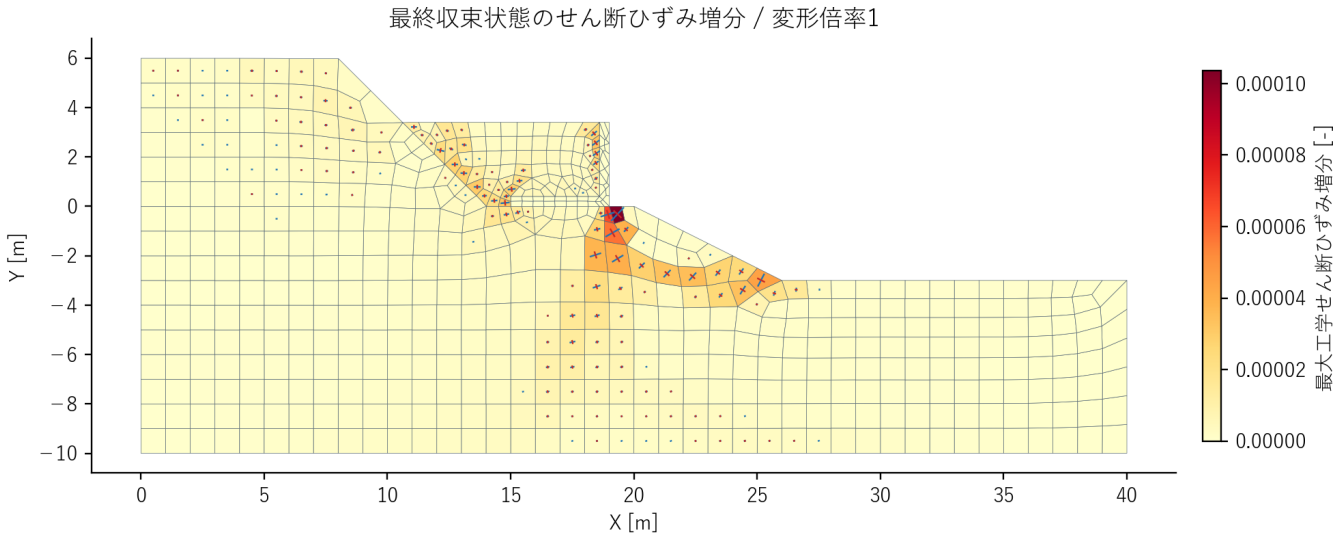
01 / 表紙

2D Soil FEM
図でわかる詳細操作説明書

入力から解析、結果の判断まで。
操作画面・施工順序・実計算図・設定一覧・用語集を一冊にまとめました。



表紙図：斜面上の擁壁・背面盛土施工後。最終収束Fs=1.7000の最大せん断ひずみ増分。変形倍率1。

対象	識別情報
実行ブック	2DSoilFEM_ui_20261020.xlsm
計算部 / 画面	20261020_INCO_ELEMENT_01 / 20261020_UI_04
今回の実計算	擁壁施工後SRM、アンカー相当力の載荷、トンネルの掘削・支保。
説明書改訂	2026年10月21日。施工実例と増分図を含む現行UI_04版。

数値例は操作・結果解釈を学ぶための例です。案件の設計値ではありません。アンカーは等価荷重による限定的な表現です。

02 / 目次

目的別の読み方と目次

初めて使う場合は第1-3章、入力例を試す場合は第4-8章へ進みます。結果は成否・残差・釣合いを先に読み、図だけから判断しないようにします。

章	ページ
第1章 / はじめに	3
第2章 / モデル入力	10
第3章 / 解析条件と収束	18
第4章 / 施工例A：掘削と再盛土	27
第5章 / 施工例B：擁壁とSRM	35
第6章 / 施工例C：アンカー相当力	41
第7章 / 施工例D：トンネル	43
第8章 / 施工例E：水平・斜面の支持力	47
第9章 / 結果と増分図の読み方	53
第10章 / 保存・比較・トラブル対応	59
付録A / 設定一覧	62
付録B / 根拠と再現	73
付録C / 用語集	77

各章の図表は、同じケースの入力・工程・数値記録に対応します。

03 / 第1章 / はじめに

できること・モデルの適用範囲

分類	現行機能と本書の実計算
地盤・施工	平面ひずみ・小ひずみのQ8連続体。SOIL、GRAVITY、BIRTH/DEATH、MATSET、SRM。
構造物	STRUCTも連続体。梁・トラス・板曲げではない。弾性を想定する材料では塑性化とI列を確認。
施工実例	道路の再盛土、斜面擁壁SRM、アンカー相当力、トンネル施工、水平/斜面の載荷帯と支持力。
結果	成否・残差・反力・変位・積分点値と、せん断増分・塑性主ひずみ増分の図を併用。
非対応	専用アンカー・梁・切羽の3次元効果・専用応力解放率、任意の再メッシュへの履歴移行。

STRUCTという名前だけで塑性評価が無効になるわけではありません。本書の壁・支保は大きい仮の強度と低減なしのI=0を用い、保存された塑性成分・降伏状態も確認します。仮の強度をコンクリートの設計強度として使いません。

水位・浸透・連成圧密や大変形、配筋・ひび割れの照査は本書の実例の範囲外です。SRMの数値区間は設計安全率や物理破壊の自動判定ではありません。

04 / 第1章 / はじめに

機能の掲載範囲と検証の深さ

本書は主要な入力・解析・表示・保存の操作を一通り扱う手引きと実例集です。すべての機能・入力組合せを実計算で検証した完全な仕様書ではありません。次の区分を確認して利用してください。

機能	掲載内容	実計算・制約
材料・Q8連続体	平面ひずみ、SOIL/STRUCT、材料・支持・単位	擁壁と支保を含む実計算。STRUCTは梁や板ではない。
施工段階	GRAVITY、BIRTH/DEATH、MATSET	掘削・再盛土、擁壁、トンネルの工程別結果。
載荷・除荷	FORCE、DISP、FIX、LOAD/UNLOAD	節点力とアンカー相当力。専用アンカーではない。
SRM・流れ則	Fs区間、ψ方針、2つの流れ則	同一メッシュの全変位・残差・時間比較。数値区間と物理破壊を区別。
支持力の載荷帯	水平/斜面の変位制御と平均圧力	16ケース・粗密比較。極限/許容支持力を自動決定しない。
JOINT	入力、模式図、接合結果の読み方	履歴なしの限定モデル。複雑な接触履歴の全面検証は含まない。
RESET系	RESET_U/RESET_STRESSの意味と使い分け	概要中心。履歴初期化・座標変更の影響に注意。
保存・再開	チェックポイント、EXPORT_LOAD、ログ	版・モデル・施工計画の一致が必要。全再開経路の保証ではない。
メッシュ・DLL・表示	形状作成、品質、DLL有無、A/B、増分図	現行画面の手順と実図。内部アルゴリズムの完全仕様ではない。
水・圧密・大変形	適用範囲と制限を明記	水位・浸透の実務例はない。圧密系の内部設定を実務検証済みと扱わない。

全入力列・MATSETキー・選択規則・再開の厳密な照合条件は、リポジトリのdocs/MODEL_INPUTS.md、docs/RESULTS_AND_TROUBLESHOOTING.mdも参照します。設定一覧への掲載は、その設定を全ケースで検証済みという意味ではありません。

本書の実例はモデル化と操作の例であり、梁・トラス・配筋・ひび割れ・アンカー引抜きや3次元切羽の設計照査を代替しません。

05 / 第1章 / はじめに

起動・配布ファイル・DLL

順序	操作
1	SoilFEM_UI_20261020.zipを新しいフォルダーへ展開する。
2	2DSoilFEM_ui_20261020.xlsmとsoilfem_native_x64.dllを同じ場所に置く。DLLは1個。
3	Windowsデスクトップ版Excelで、信頼できる取得元のブックを開く。
4	操作パネル→材料→形状入力→メッシュ確認→解析の順で進める。

DLLなしでもVBAで計算できます。高速化設定のNATIVE_DLLをOFFにするか、AUTOでDLLが見つからない場合の復帰を利用します。倍精度と収束条件は同じですが、時間は変わります。

古いsoilfem_mat_x64.dllとの2個構成は現行の配布構成ではありません。異なる版のDLLを混在させないでください。

06 / 第1章 / はじめに

操作パネルから解析へ進む

順序	画面と操作
入力へ	材料データ→形状入力→メッシュ設定→接合・載荷・ステージ。
メッシュを作る	形状メッシュを作成すると図が開く。形状・支持・材料・品質を確認。
解析前の確認	操作パネルの「解析前：メッシュを確認」。まだ計算は始まらない。
開始	図の下の「このメッシュで解析を開始」。確認後の入力変更があれば再確認。
結果へ	ステージ結果→診断・数値結果→出力・表示の結果図。



既存の節点・要素を利用する例では、メッシュの再作成は省略します。特にトンネルの添付Q8メッシュは、その節点・要素表をそのまま使います。再生成すると節点番号・材料・載荷対象を再確認する必要があります。

07 / 第1章 / はじめに

入力と出力を見分ける



図1 標準の作業順。成否・残差を確認してから図を読む。

色・位置	意味	編集の扱い
黄色のC列	用途別設定の正規入力	ここへ値を入力
緑のG列	推奨・目安	物性の自動決定ではない
灰色のセル	メッシュ生成履歴などの自動出力	直接変更しない
黄土色のタブ	材料・形状・載荷・ステージ等	案件のモデルを入力
緑のタブ	解析・高速化・出力等の設定	目的に応じて確認
青のタブ	図・ステージ結果・数値・診断	解析後に確認

旧「設定」シートは互換用の参照式です。用途別設定のC列と二重入力しません。説明書の付録には現行83設定のシート・入力セル・保存値を一覧化しています。

08 / 第1章 / はじめに

添付ケースで最初の計算を試す

元ブックを残し、例ごとの検証コピーで作業します。対応する入力と結果は説明書と同じ名前の記録に保存しています。施工例ごとに材料・メッシュ・工程を混ぜないことが重要です。

確認	操作
原版の保持	元のXLSM・DLLを上書きしない。例別フォルダーで開く。
初期入力	材料の初期ON/OFF、ステージE列の数値1/0、載荷行を照合。
再開	最初から計算する場合はEXPORT_LOADを空欄にする。
収束条件	倍精度と既存収束条件は変更しない。説明書に示す流れ則・材料条件を確認。
開始と確認	メッシュ確認→開始→ステージ結果D列→診断の残差・反力。
図	出力・表示で内容名を選び、必要な増分項目をチェックして再描画。

図を開けたことと解析が成立したことは別です。先に成否と停止理由を読み、最後の有効な状態の数値と図を対応させます。

09 / 第1章 / はじめに

単位・座標・符号をそろえる

物理量	m・kNを使う例	入力・解釈
座標・変位・板厚	m	X正=右、Y正=上。下向き変位は負。
節点力・反力	kN	面圧と節点力を混同しない。
E・c・応力	kN/m² = kPa	Eとcは同じ応力単位系。
単位体積重量γ	kN/m³	自重で用いる重量。密度kg/m³とは別。
JOINTのKn・Ks	kN/m³	応力/相対変位。連続体のEとは次元が異なる。
ϕ・ψ	deg	角度は度。ラジアンで入力しない。
ひずみ・Fs	無次元	ひずみ0.01は1%。Fsは強度低減係数。

自動の単位換算はありません。mmとm、NとkN、密度と単位体積重量の混在は、大きな誤差につながります。寸法・力・応力・JOINT剛性を一つの単位系でそろえます。

連続体応力の符号は結果見出しとモデルの載荷方向を照合して読みます。JOINTの法線応力は圧縮が正、開口は開く側が正です。異なる結果種の符号を無条件に同一視しません。

10 / 第2章 / モデル入力

材料データ A:M

列	項目	意味・注意
A	材料番号	1からの連番。要素表から参照。
B	E / JOINTのKn	正の数。JOINTでは法線剛性Knとして使用。
C	ν	連続体は $-1 < \nu < 0.5$。JOINTにも数値入力が必要。
D	板厚	連続体は正の値。単位系に合わせる。
E	γ	自重に使用する単位体積重量。
F / G / H	ϕ / c / ψ	摩擦角[deg]、粘着力、ダイレタンシー角[deg]。JOINTのψは0。
I / J	SRM対象 / 初期有効	I=1は強度低減対象、J=ONは開始から有効。明示入力する。
K	SOIL / STRUCT / JOINT	種別は選択肢から明示。STRUCTは連続体。
L / M	Ks / 引張許容	JOINTのせん断剛性、引張許容0/1。SOIL/STRUCTではKsを使わない。

材料定数にすべての地盤へ通用する推奨値はありません。配布値や後述の検証例の値は案件の材料定数ではありません。材料登録だけで領域へ割り当てたことにはならず、要素J列の材料番号も確認します。

11 / 第2章 / モデル入力

節点・拘束とQ8要素

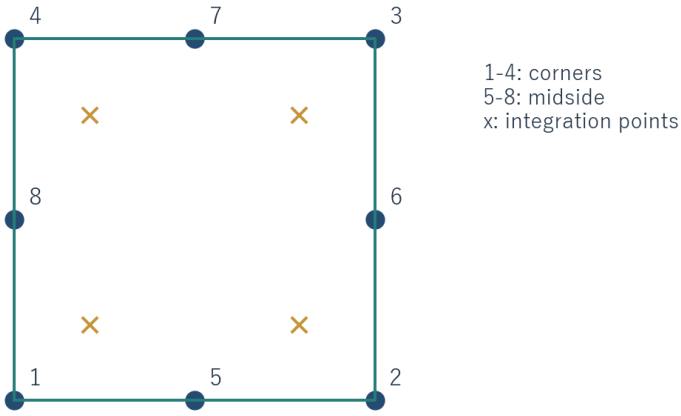


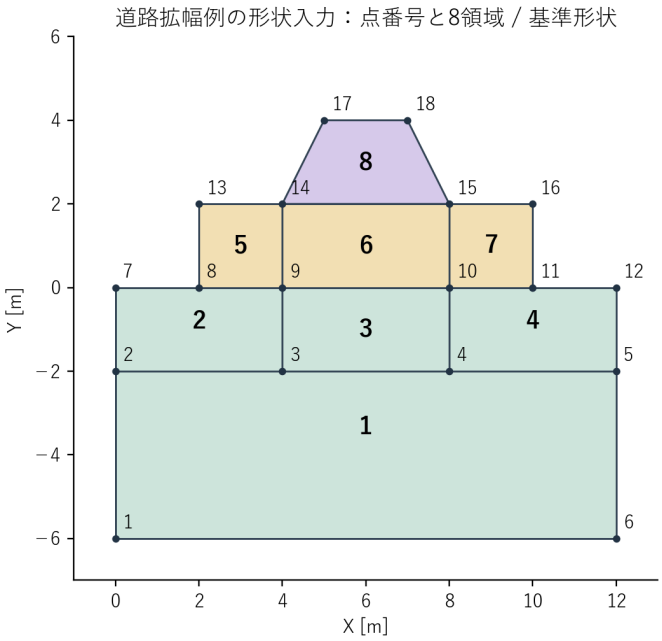
図2 Q8の節点順の模式図。隅4点→辺中点4点。積分点は概念位置。

表	列	確認する内容
節点データ	A:I	A番号、B/C座標、D/E X/Y拘束、F/G指定変位、H/I節点力。D/Eは通常0自由・1固定。
要素データ	A:J	A要素番号、B:Iの8節点接続、J材料番号。隅と中点を取り違えない。
JOINT要素	B:G	A側端点1・端点2・中点3、B側端点4・端点5・中点6。線を周回する順ではない。

番号は1始まりで重複・欠番を避けます。要素内の節点重複、存在しない節点、未登録材料、負のJacobianは入力や接続を見直す対象です。

節点表F:Iは互換用の経路です。通常の新規載荷は「載荷」とLOADを使い、同じ自由度を複数経路で重ねないようにします。

形状メッシュ：点・領域を入力して作成する



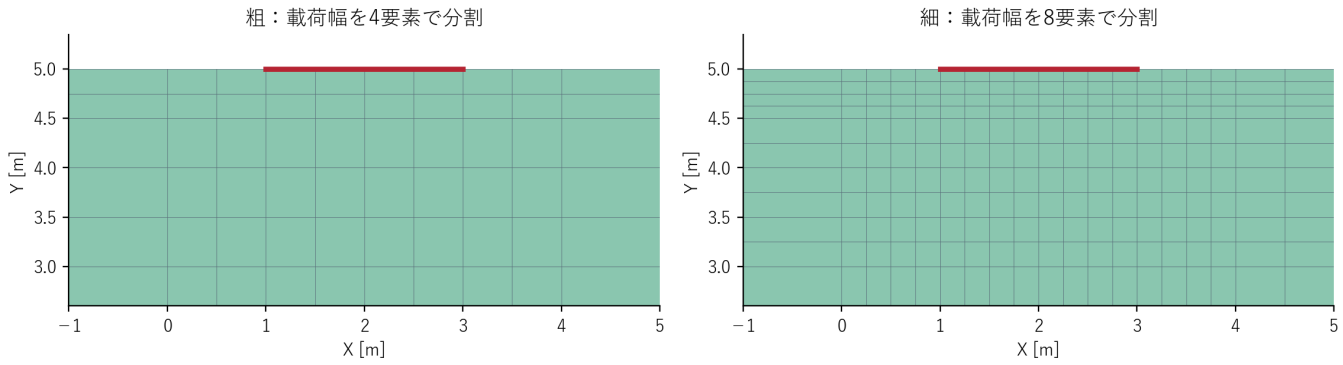
順序	シート・操作
1 点を置く	形状入力B:Dの8行目以降へ、点番号・X・Yを入力。上図の道路拡幅例は18点。
2 領域を囲む	G:Jへ領域番号、外側/内側、一周する点番号、正の格子間隔。始点番号を末尾へ重複させない。
3 支持を決める	メッシュ設定で底面PINNED、左右ROLLER、上面NONE等を選ぶ。境界条件は案件に応じて設定。
4 作成・確認	形状メッシュを作成。節点・要素表と自動表示された図を確認する。
5 材料を照合	各領域の要素J列と材料表の番号を照合。初期ON/OFFと施工工程を確認。

図の色は領域を見分ける入力説明図です。土と将来の盛土は最初から分割し、施工時のBIRTH/DEATH/MATSETで切り替えます。共有境界には同じ座標・点列を用い、節点がつながるメッシュを作ります。

13 / 第2章 / モデル入力

メッシュを修正する：形状と細かさ

気になる点	修正と再確認
輪郭・寸法が違う	形状入力の座標と境界の巡回順を直し、再生成。穴と後で掘削する領域を混同しない。
共有辺がつながらない	両側の共有点・中間点・境界分割を合わせる。別座標の近接点や一方だけの追加点を残さない。
基礎や薄い壁が粗い	必要な領域を分割して格子間隔を小さくする。薄い部材を厚さ方向1要素だけで済ませない。
細長い・曲がった要素	境界点配置と間隔差を見直す。角だけを極端に細かくせず、周辺へ滑らかに接続する。
再生成後の入力	節点番号、要素材料、支持、載荷の番号/BOX/辺指定を照合し、最初から再計算。



下図は支持力例の保存Q8メッシュです。載荷幅2mを4要素から8要素へ分割しています。局所の細かさを比較する実入力図であり、UIの修正ボタンがこの規則格子を自動作成した図ではありません。

FORCEは選択された各節点に同じ値を加えます。細分化で節点数が変わる場合は、面圧・合力を保つよう節点力を配分し直します。旧節点番号や以前のチェックポイントをそのまま流用しません。

品質修正候補を比較して採用する

操作	確認する内容
解析前：メッシュを確認	現在の節点・要素・材料・拘束を図に表示。品質サマリと不合格理由を読む。
品質修正候補を確認	元のメッシュを保持して候補を作る。比較結果、Jacobian、形状、対象領域のつながりを確認。
候補を採用	合格候補を採用して節点・要素表を更新。表示を再確認し、載荷・材料・支持も見直す。
取消	候補を使わず元の入力を残す。候補作成後に入力を変更した場合は候補を作り直す。
このメッシュで解析を開始	確認済みの入力で開始。確認表示後に入力を編集した場合は、再びメッシュを確認する。

設定	現行での意味
MESH_GEN_COMPARE=0	生成候補が両方合格なら品質を比較して選ぶ。
MESH_GEN_COMPARE=1 / 2	デローニ修正優先 / 地形格子優先。地形格子は角度最適化をしない。
品質・修正の閾値	MESH_QUALITY_*、MESH_REPAIR_*。許容値を緩めて不良要素を合格にする運用は避ける。

候補生成には反復・作業配列の上限があり、必ず修復できるわけではありません。孤立節点やJacobian不良が残る場合は、形状・共有辺・間隔を直して作成し直します。

UIの品質PASS、材料の数値収束、解析精度は別々に確認します。本書の実図には、さらに参照形状・倍率1の変形後形状を11×11点で調べる独立検査を行いました。

保存済みの節点・要素表を使う例では、形状メッシュを作成して上書きせず、メッシュ確認から進みます。解析済みのモデルを直すと、変位・応力履歴の再メッシュ移行は行われないため初期入力から再計算します。

15 / 第2章 / モデル入力

載荷 A:Jと合力の落とし穴

列	内容	入力例
A	対象材料グループ	1
B	selector	TOP / BOTTOM / LEFT / RIGHT / 節点番号 / BOX
C / D	方向 / 種類	XまたはY / FORCE・DISP・FIX
E	値	FORCE=各節点の力、DISP=目標変位、FIXでは0拘束
F:I	BOX範囲	X1,Y1,X2,Y2（境界を含む）
J	説明	任意。計算値に使わない。

例：上面を下へ0.001m動かす

A=1、B=TOP、C=Y、D=DISP、E=-0.001。ステージ側にLOAD・対象材料1・有効1を置きます。UNLOADで載荷指定を解除しても、節点表の固定拘束は残ります。

FORCEのE列は合力ではなく、選ばれた各節点へ加える力です。上面10節点にE=-1kNなら合計-10kNです。メッシュを変えて対象節点数が増えると合力も変わります。必要な合力と節点数を確認して換算します。

TOP等の境界選択は対象材料の座標範囲端を選びます。任意の斜面へ面圧を自動分配する指定ではありません。対象材料・座標範囲・実際の対象節点を確認します。

現行コードではDISP=0もゼロ変位拘束として作用します。空の載荷表には既定の「材料1・TOP・Y・DISP・0」が補われるため、LOADを追加する前に確認してください。載荷しない行はA列を(で始める説明行にするか、該当LOAD工程を無効にします。

16 / 第2章 / モデル入力

施工ステージ A:F の入力

列	入力
A	工程番号。工程はシートの行順に実行。
B	GRAVITY / BIRTH / DEATH / MATSET / LOAD / UNLOAD / SRM等。
C	対象材料番号。BIRTH・DEATH・MATSETでは必須。
D	MATSETはコピー元材料番号、または E=...;nu=... 等。
E	有効は数値1、無効は0。文字ONを入れない。
F	説明。計算には使わない。

材料データJ列の初期ON/OFFと、ステージE列の数値1/0は別の入力です。初期OFFの盛土はBIRTHで追加し、掘削はDEATHで無効化します。

別材料の再盛土は、対象をDEATH→MATSET→BIRTHの順に設定します。MATSETだけでは要素は有効になりません。BIRTHは再有効化する要素の履歴を初期化し、共有節点の累積変位をゼロにはしません。

具体的な11工程と材料の対応は27-31ページ。施工結果の比較は別コピーで工程末尾を変えて計算し、通常の最終結果表示を使います。

17 / 第2章 / モデル入力

接合JOINTと材料の切替

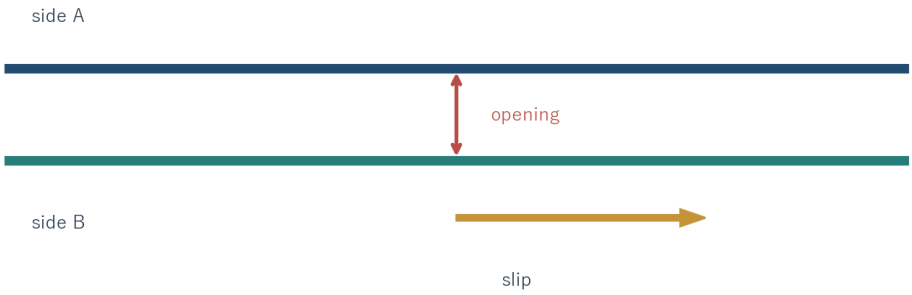


図3 開口とすべりの模式図。変位量・線間隔は説明のために誇張。

「接合」A=材料A、B=材料B、C=JOINT材料、D=有効。異なる材料の共有辺に接合要素を作ります。材料A/Bを逆にすると複製する側が変わります。材料表ではK=JOINT、B=Kn、L=Ks、Hのψ=0を指定します。

結果は「接合結果」の3積分点で確認します。法線応力、せん断応力、開口、すべり、接触状態を読み、連続体の結果要素欄と混ぜません。

MATSETの記入例

D列に「c=15;phi=30;psi=0」のように指定すると認識した定数だけ更新します。数値のみならその材料番号からコピーします。JOINTと非JOINTの相互コピーはできません。JOINTにはkn/ks、連続体にはE/nu等を使います。

> JOINTは履歴なし応力上限モデルです。すべりの値が出ても、累積塑性すべりを再現した証拠にはなりません。複雑な接合・施工履歴の全面検証は範囲外です。

解析設定と推奨値の範囲

設定	配布保存値	意味
WEIGHT_MODE	TOTAL	全応力。浮力・水位を入力する設定ではない。
FLOW_POLICY	INCONSISTENT	非関連流れを非対称整合接線・全Newtonで扱う。
SRM_FMAX / SRM_TOL	3 / 0.02	探索上限 / 成功・失敗区間の停止幅。案件・評価条件。
SRM_PSI_POLICY	KEEP	ψを維持。CAP/REDUCEへ変更すると条件が変わる。
SRM_MODE / SRM_FIXED_FS	REAPPLY / 0	先行履歴を再生 / 0は探索、正値は固定Fs試験。
RCM_POLICY	AUTO	内部順序を評価し帯幅が縮小する場合に使用。結果は原番号へ戻す。

DAVISは連続体のc・ϕを等価関連流れへ変換する方式で、INCONSISTENTと同じ計算の単なる高速スイッチではありません。JOINTにはDAVIS変換を掛けません。比較するときは流れ則・ψ方針をそろえ、違いを記録します。

SRM_TOLの配布値0.02は保持しています。画面にある通常0.025・詳細0.0125は参考値です。説明書を読むだけで変更する必要はありません。反復・収束条件を緩めて速くする運用とは区別します。

高速化設定とDLLなしの計算

現行配布はsoilfem_native_x64.dllの1個構成です。NATIVE_DLL=AUTOを基本とし、DLLを使わない比較はOFFで行います。DLLがないAUTOはVBAへ復帰します。

項目	意味
NATIVE_PRECISION	AUTOはCPU対応命令を使用。Doubleを維持。丸め・演算順の微差はあり得る。
STATE_COPY・ASSEMBLY	対応経路の状態コピー・行列組立をDLLで処理。
GMRES SIMD/TUNED/PREPARED	GMRES内部の対応経路に作用。すべてのモデルで速くなる保証ではない。
IO_FAST_PATH・EVENT_LOG_FAST	出力・ログ処理の高速経路。
収束と比較	Fs区間・全変位・最終残差・停止理由を優先。途中値だけで同等性を判定しない。

本書の新しい計算例は現行の計算部・DLL・既存収束条件を保持した検証コピーです。性能比較を目的とした例ではないため、秒数を汎用の速度保証として扱いません。

実行前の検査・エラー修正

チェック	見るところ
単位と材料	E・ν・γ・c・ϕ・ψ、板厚、SRM対象、材料種別。
メッシュと支持	節点連番、接続、材料割当、固定方向、形状・品質。
載荷・施工	方向・符号・対象節点数、有効行、BIRTH対象の初期OFF。
解析・保存	流れ則、Fs・ψ方針、新規か再開か、保存・ログ設定。
設定形式チェック	解析設定のボタン。選択肢・範囲・相互関係を確認。
実行	解析入口で設定とモデル整合性を検査。不正設定は結果消去前に停止。

貼り付けで入力規則を回避しても、解析開始時に実値を確認します。手動計算モードの設定式も再計算してから検査します。エラーに表示されるシート・セル・KEYを修正し、再度チェックします。

検査が通ることは入力の工学的な妥当性を保証しません。材料値・支持・荷重の意図、メッシュ依存性、平衡を使用者が確認します。

実行中の画面停止に見える状態だけで非収束と判断しないでください。進行表示とrun.logを確認します。強制終了後は未確定状態の結果を採用せず、ログと保存済みSUCCESS状態を確認します。

増分・反復・収束を図で理解する

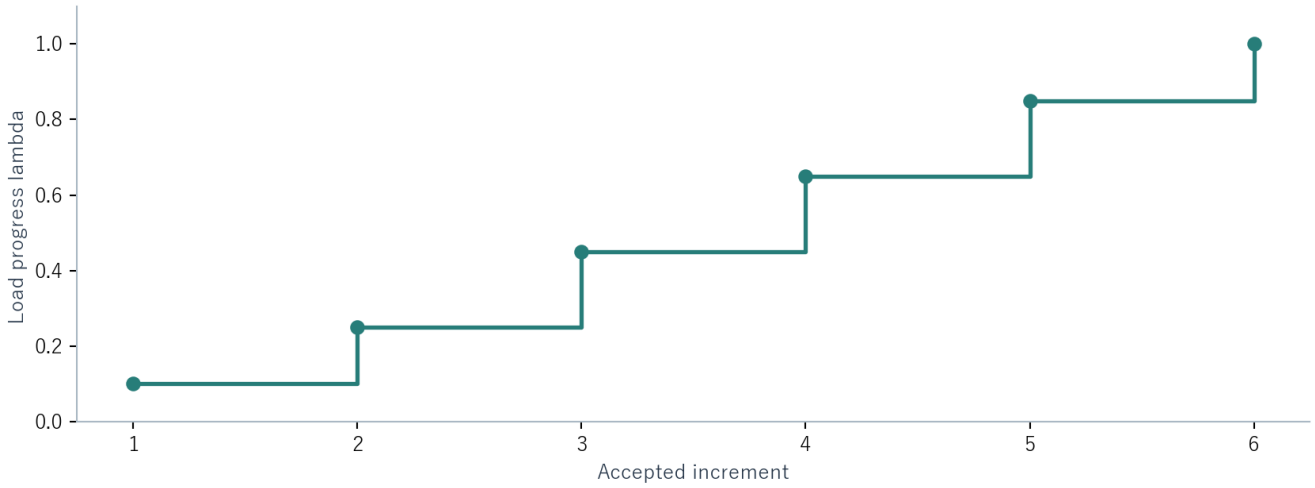


図4 既存Case1の初期自重ステージ。受理された増分ごとの荷重進行λ。[S3]

増分は荷重・ステージを少しずつ進める単位、反復は同じ増分内で釣合いを修正する処理です。失敗時に幅を切り戻すと、試行回数と受理増分数は一致しません。λ=1はその試行の目標まで進んだことを表します。

残差と変位は別の確認

残差は外力と内力の不釣合いを表します。残差が小さくても、変位・支持・材料・単位が意図通りとは限りません。逆に、変位が大きいだけで数値FAILとは決められません。収束状態と力学的な妥当性を分けて確認します。

GMRESの途中の診断残差、Newtonの釣合い残差、最後の全体相対残差は同じ量ではありません。途中値の差だけを根拠に一致/不一致を決めず、最終判定と全変位・Fs区間を併せて比較します。

SRMの仕組みとFsの意味

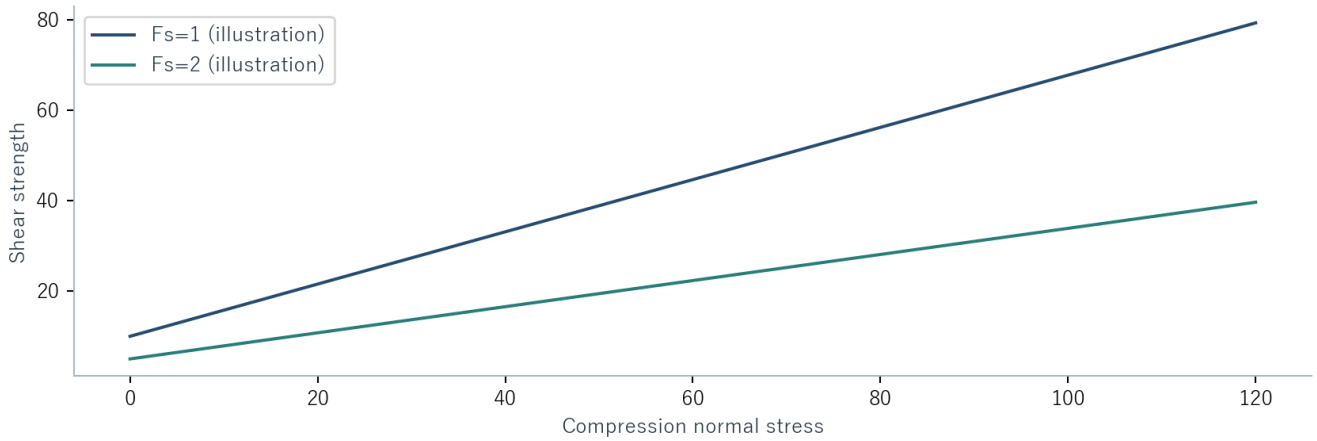


図5 説明用のMohr-Coulomb強度低減。材料値は模式例。[説明図]

SRMは対象材料の強度を低減し、各Fsで釣合い計算を試す方法です。基本の低減は c低減=c/Fs、tan(φ低減)=tan(φ)/Fs です。Fsが大きいほど弱い材料で試します。ψの扱いはKEEP/CAP/REDUCE等の指定で変わります。

最終の有効ステージがSRMなら区間探索を行います。途中SRMは必要Fsのゲートとして働き、通過後はFs=1へ戻して先行履歴を再生し、次の施工へ進みます。途中SRMのD列は単一Fs試験の指定ではありません。

固定Fsの試験はSRM_FIXED_FSへ正値を入力します。固定FsでPASSしても崩壊Fsを求めたことにはなりません。探索したいときは0へ戻し、Fs上限・許容幅・停止理由も確認します。

DAVISとINCONSISTENT：流れ則の違い

FLOW_POLICYは、単なる速度切替ではなく材料評価の選択です。非関連流れでは、降伏を決める摩擦角 ϕ と塑性変形の方向を決めるダイレイタンシー角 ψ が異なります。ψ を変えると体積変化や変位・塑性ひずみの方向も変わります。

選択	現行実装の処理
INCONSISTENT	低減後のc・ϕ・ψをそのまま材料評価へ渡す。$\phi \neq \psi$の非関連流れを扱う。接線が非対称となり、SRM限界付近で反復が長引くことがある。
DAVIS	非JOINTの連続体にDavis換算を施し、$\psi^*=\phi^*$の関連流れとして評価する近似。非関連流れと同一の構成則ではない。
比較の読み方	Fs・変位・塑性ひずみ・反復回数・時間に差が出ても、それだけで計算のバグとは言えない。どちらが常に速い／正確という保証もない。

SRMでは、まずI列=1の材料にcr=c/Fs、$\phi_r=\mathrm{atan}(\tan\phi/Fs)$を適用します。$\psi_r$はSRM_PSI_POLICYに従います。本書の新しい例は保存値KEEP、元の$\psi=0°$を維持しています。REDUCEは$\tan\psi$もFsで低減、CAPはINCONSISTENTで$\psi>\phi_r$の場合に$\psi=\phi_r$へ制限します。空欄・未知値のコード既定はCAPで、配布保存値KEEPとは区別します。

DAVISはその後、$\beta=\cos\psi_r\cos\phi_r/(1-\sin\phi_r\sin\psi_r)$、$c^*=\beta c_r$、$\phi^*=\mathrm{atan}(\beta\tan\phi_r)$、$\psi^*=\phi^*$とします。角度の三角関数はラジアンで評価します。$\phi_r$と$\psi_r$が等しいときは換算前と同じです。

流れ則の選択・対象材料・比較条件

確認項目	本ブックでの注意
I列=0	SRMによるc・ϕの低減対象から外す。ただし非JOINT連続体へのDAVIS換算は別処理であり、I=0でも適用される。
STRUCT	連続体の種別。自動的に弾性固定・低減除外とはならない。本書の壁と支保はI=0、$\phi=\psi=0$でDavis換算の影響もない。
JOINT	このDavis換算の対象外。接合のCoulomb則は別経路で評価する。
収束判定	流れ則の違いを理由に、残差許容値や反復上限を緩めて同じFsへ合わせない。数値失敗や未確定を破壊安全率へ読み替えない。

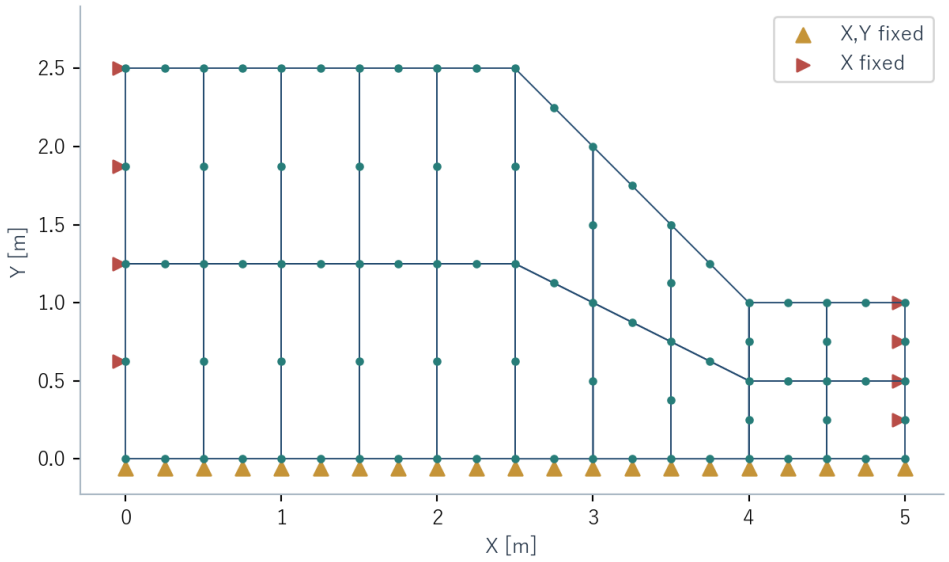
例：地盤のϕ=28°、c=15kPa、ψ=0°。Fs=1ではINCONSISTENTはその物性を使います。DAVISではβ=0.882948、c*=13.2442kPa、$\phi^*=\psi^*$=25.1487°となります。初期状態から材料の評価が異なる点に注意してください。

実行時間を比べる場合は、同一の節点・要素、材料、施工順、支持、荷重、出力、DLL、収束・SRM設定を使い、FLOW_POLICYだけを替えます。同一Fsの全変位と残差、最終Fs区間と停止理由を併記します。異なるメッシュの計算時間から流れ則だけの速さを判断しません。

INCONSISTENT経路の全体反復上限は通常100回、弾性補正モードでは1000回で、線探索も最大16回です。さらに増分の切戻しや各Fsでの先行施工の再計算が重なるため、総反復数と時間は大きくなり得ます。

INCONSISTENTの反復が長いこと自体は停止理由ではありません。本書の比較ではこれら既存制御を変えず、時間による打切りを設けず、ソルバー本来の終了条件まで計算します。

既存Case1：Fs図の計算条件



条件	既存の小モデル回帰記録
寸法とメッシュ	X=0-5m、高さ最大2.5m。85節点・20Q8要素。smoke_mesh.jsonの座標を0.25倍。[S1]
材料	E=14000kPa、ν=.3、奥行1m、γ=20kN/m³、ϕ=5°、c=10kPa、ψ=0°。
支持と施工	底面XY固定、左右X固定。GRAVITY→SRM。
探索	INCONSISTENT、SRM_FIXED_FS=0。全探索の旧UI回帰記録を使用。[S2/S3]

次ページのFs区間と変位曲線、および前の荷重増分図は、この既存Case1の記録です。新しい擁壁・アンカー・トンネルの数値とは区別してください。案件の推奨物性ではありません。

既存Case1：Fs区間の数値例

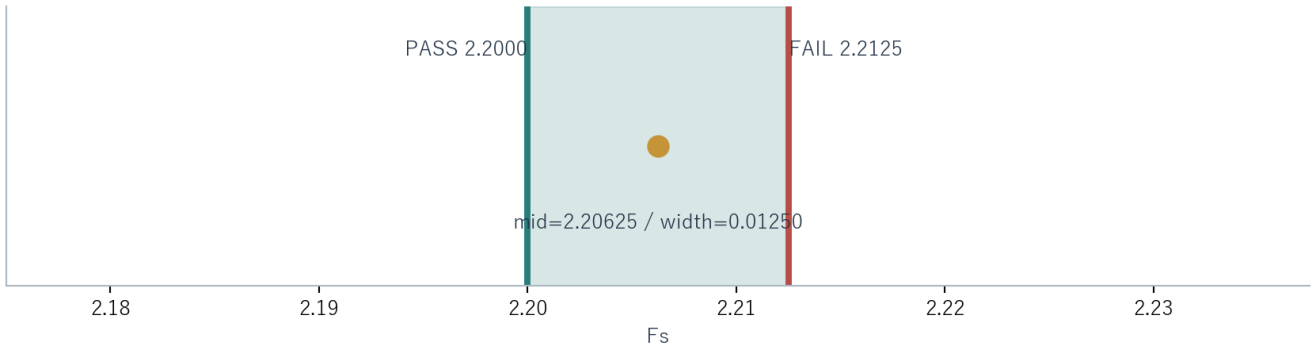


図6 検証例の最終区間。PASS=2.2000、FAIL=2.2125。[S2]

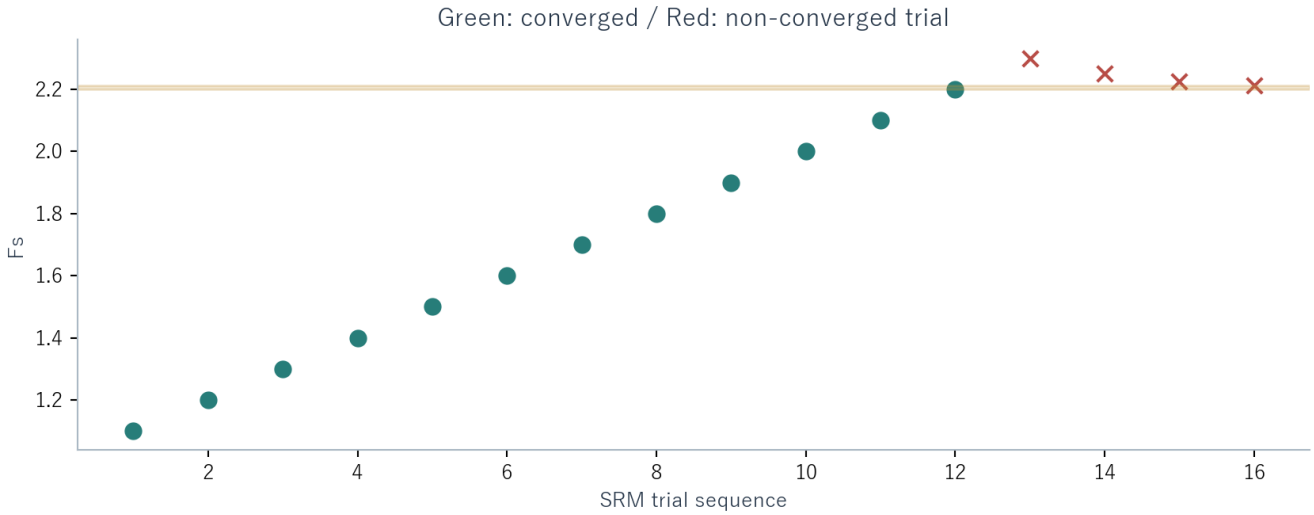


図7 実計算のSRM試行順。収束/非収束の探索経過。[S3]

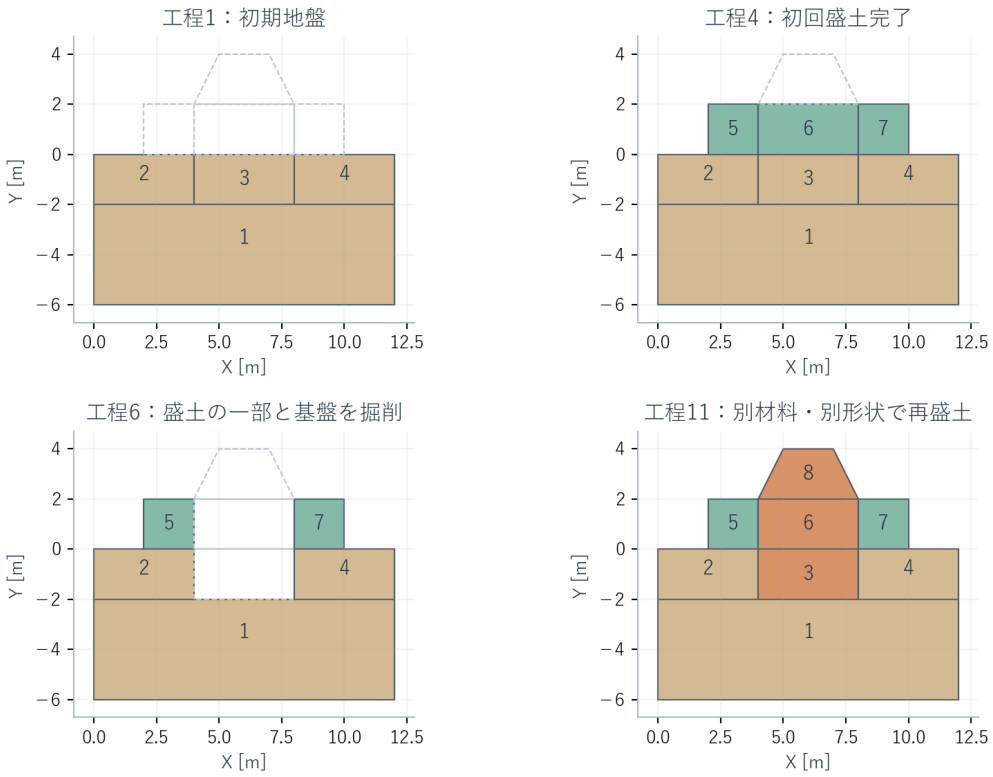
中点は2.20625、幅は0.01250、半幅は0.00625です。表示の「2.206 ± 0.006」は区間の丸め表示で、統計的な信頼区間や物性の不確かさではありません。

NUMERICAL_BRACKETは数値収束境界です。材料処理・線形解法・容量等の数値障害は別分類として扱います。UNDETERMINEDでは安全率を確定できません。最後の収束Fsや最後の図だけを採って上限を決めないでください。

27 / 第4章 / 施工例A：掘削と再盛土

道路拡幅：掘削して別材料で再盛土

想定：既設道路の小規模盛土を拡幅・かさ上げする。中央の盛土を取り除き、直下の基盤を2m掘削して置換し、別材料で埋戻して台形の上部盛土を追加する。寸法と物性は操作説明用です。



領域	役割
1・2・4	残す基盤。初期ON。
3	初期基盤→掘削→別材料の再盛土。初期ON。
5・7	初回施工後に残す盛土。初期OFF。
6	初回盛土→掘削→別材料の再盛土。初期OFF。
8	再盛土時だけ追加する台形上部。初期OFF。

破線はその工程では無効の領域。これは入力形状と施工状態を説明する模式図で、応力分布ではありません。全領域94m²を1つの共有メッシュとして先に作ります。

入力①：18点と8つの外側境界

形状入力B8:D25へ下表の点番号・X・Y。G8:J15へ境界番号・種類「外側」・節点順・間隔2m。掘削前は土があるため、掘削部を「内側」の穴にしません。

点	X	Y	点	X	Y
1	0	-6	10	8	0
2	0	-2	11	10	0
3	4	-2	12	12	0
4	8	-2	13	2	2
5	12	-2	14	4	2
6	12	-6	15	8	2
7	0	0	16	10	2
8	2	0	17	5	4
9	4	0	18	7	4

G：境界	H：種類	I：節点順	J：間隔
1	外側	1,2,3,4,5,6	2.0
2	外側	2,7,8,9,3	2.0
3	外側	3,9,10,4	2.0
4	外側	4,10,11,12,5	2.0
5	外側	8,13,14,9	2.0
6	外側	9,14,15,10	2.0
7	外側	10,15,16,11	2.0
8	外側	14,17,18,15	2.0

例：領域3と6は9-10の辺を共有します。領域1の上辺には3・4を、領域2の上辺には8を、領域4の上辺には11を含めます。途中の点を片側だけ省略しないことが接続の要点です。

入力②：材料と初期状態

材料データは2行目から材料番号1-8を欠番なく入力します。同じ物性でも施工を別々に行う領域は番号を分けます。m・kN・kPa、奥行1mの例です。

材料	B:E：E / ν / 厚 / γ	F:H：ϕ / c / ψ	I / J / K
1-4 基盤	30000 / 0.30 / 1 / 20	30 / 20 / 0	1 / ON / SOIL
5-7 初回盛土	12000 / 0.30 / 1 / 18	25 / 8 / 0	1 / OFF / SOIL
8 新しい盛土材	20000 / 0.28 / 1 / 19	32 / 15 / 0	1 / OFF / SOIL

A=材料番号。B=E、C=ν、D=奥行厚、E=単位体積重量、F=ϕ、G=c、H=ψ、I=強度低減、J=初期状態、K=種別。L・MはこのSOIL例では空欄。

後で変えるもの	変え方
材料3の物性	工程7でMATSET：コピー元8。
材料6の物性	工程8でMATSET：コピー元8。
要素の材料番号	材料3・6の番号をそのまま使う。物性の実行時変更であり、要素の付替えは不要。

MATSETのコピー元8は入力表の物性です。計算中の変更が材料データ表へ書き戻されるとは限りません。再計算時は初期入力とステージから同じ履歴を作ります。

ここで示した材料・寸法・格子間隔は操作検証用です。実際の地盤調査値や設計用の推奨物性ではありません。

入力③：11工程をそのまま並べる

ステージA2:F12へ入力します。空欄は空欄のまま、E列は全行数値1です。D列の8は材料8をコピーする指定です。

A	B 種別	C 材料	D	E	F 説明
1	GRAVITY			1	初期基盤の自重
2	BIRTH	5		1	初回盛土 左
3	BIRTH	6		1	初回盛土 中央
4	BIRTH	7		1	初回盛土 右（完了）
5	DEATH	6		1	盛土の中央部分を掘削
6	DEATH	3		1	基盤を深さ2mまで掘削（掘削完了）
7	MATSET	3	8	1	掘削した基盤領域を再盛土材8の物性へ変更
8	MATSET	6	8	1	掘削した盛土領域を再盛土材8の物性へ変更
9	BIRTH	3		1	掘削した基盤部を別材料で埋戻し
10	BIRTH	6		1	旧盛土中央部を別材料で埋戻し
11	BIRTH	8		1	台形上部を追加（再盛土完了）

材料6はBIRTH→DEATH→MATSET→BIRTH、材料3は初期ON→DEATH→MATSET→BIRTHです。MATSETは必ず掘削後・再BIRTH前に置きます。

再BIRTHの対象要素は応力・塑性履歴を初期化します。残す領域の履歴と共通節点の累積変位は継続します。新土を含む全図の変位が、新土施工時点を原点とする値とは限りません。

入力④：メッシュ・計算・工程図の比較

手順	確認内容
メッシュ設定	C9=1、底面PINNED、左右ROLLER、上面NONE、点拘束AUTO。生成方式は現行値を保持。
作成・材料割当	形状メッシュを作り図を確認。要素データJ列を8領域と照合。自動割当を無条件に信用しない。
解析前	載荷・接合はこの例では空。11工程の順・有効1、初期ON/OFFを確認。
出力・表示	OUTPUT_STAGE_MODE=ALL、無効要素SKIP、EXPORT_LOAD空欄。倍精度・収束設定は維持。
実行	操作パネル→解析前：メッシュを確認→図の下：このメッシュで解析を開始。
結果	ステージ結果D列、診断の残差・反力、結果節点・結果要素を確認。その後に図を表示。

現行の通常ビューアは最終工程を表示します。4工程の図を比べるには、入力が同じ案件コピーを4つ作り、工程1/4/6/11を各コピーの最後の有効工程にします。後続行のE列だけ0にし、EXPORT_LOADを空欄にして最初から計算します。

各コピーを解析後、出力・表示で同じ物理量・変位倍率・色の方式を選び、通常の表示ボタンを使います。ALLを選ぶだけで過去工程ボタンが現れるわけではありません。

道路拡幅：現行ブックで11工程を実解析

この例を、配布原版UI_04の専用コピーへ入力して今回あらためて解析しました。形状メッシュ作成から11施工工程、結果表示まで実行し、Excelでコンパイルを確認しています。328節点・95要素、INCONSISTENT、解析時間3.932870秒です。

工程	有効要素	鉛直反力 kN	最大変位ノルム m	相対残差
1	72	1440	0.00891429	2.886E-14
4	88	1728	0.0141763	4.077E-14
6	72	1424	0.0129472	1.093E-06
11	95	1842	0.0219871	9.672E-11

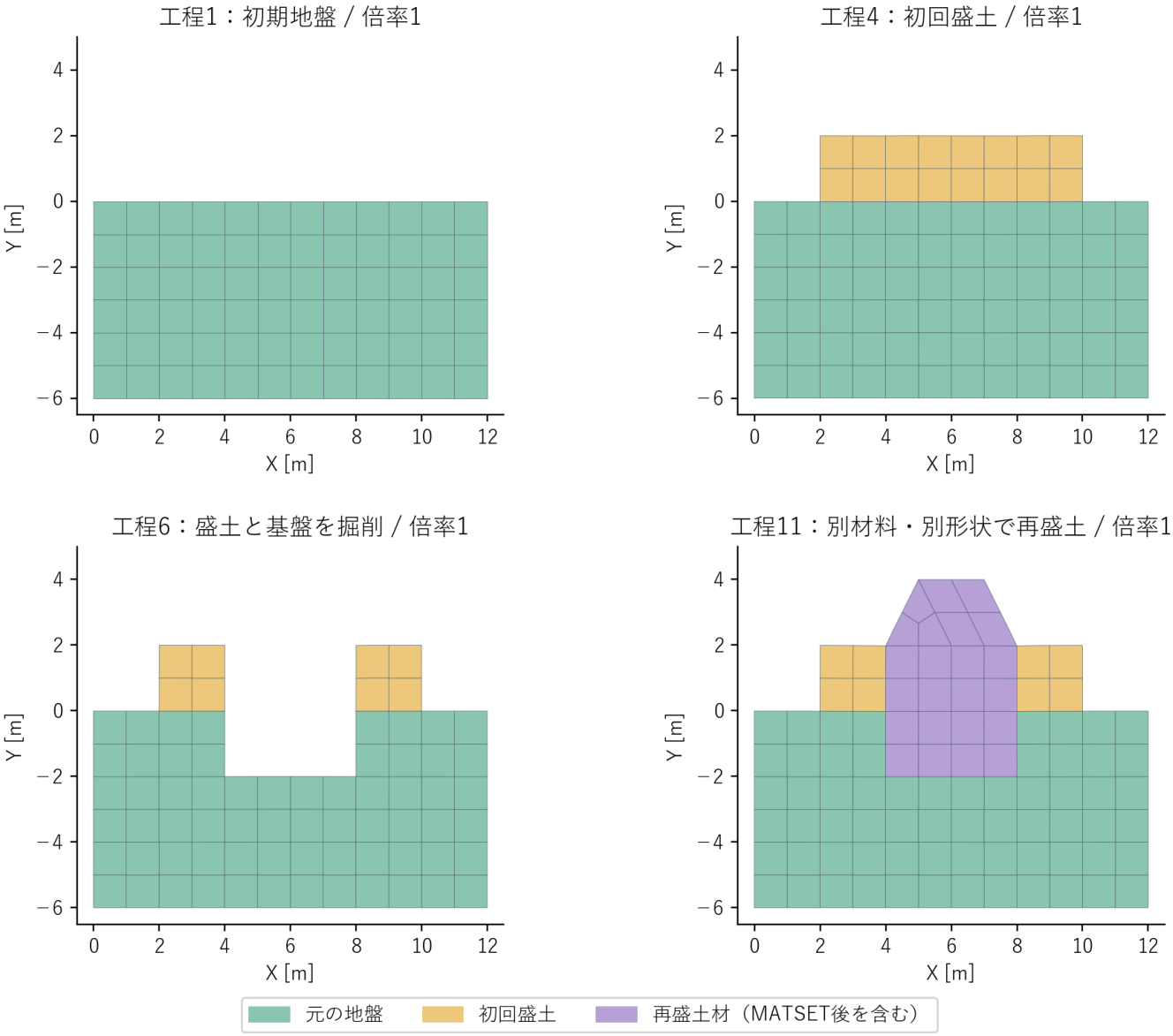
相対残差は当該工程の最後に受理された荷重増分の記録です。最大変位ノルムは、その工程の全328節点の結果から再集計しています。途中の最大成分や別工程の診断値を転記していません。

初回盛土の中央部（材料6）と基盤の一部（材料3）をDEATHし、両方を材料8の物性へMATSETして再BIRTHします。さらに材料8の上部領域をBIRTHし、初回と異なる断面へ拡幅します。

全11工程で有効面積・奥行・単位体積重量から自重を独立積分し、反力と自由節点残差を含む釣合いを確認しました。配布XLSM・VBA・DLL原版、倍精度、材料則、収束条件は変更していません。

今回の再計算は施工11工程です。この例について、新しいSRM安全率や現場載荷試験の観測値を得たものではありません。施工後SRMの扱いは次の擁壁例を参照してください。

道路拡幅：掘削から再盛土までの実計算図

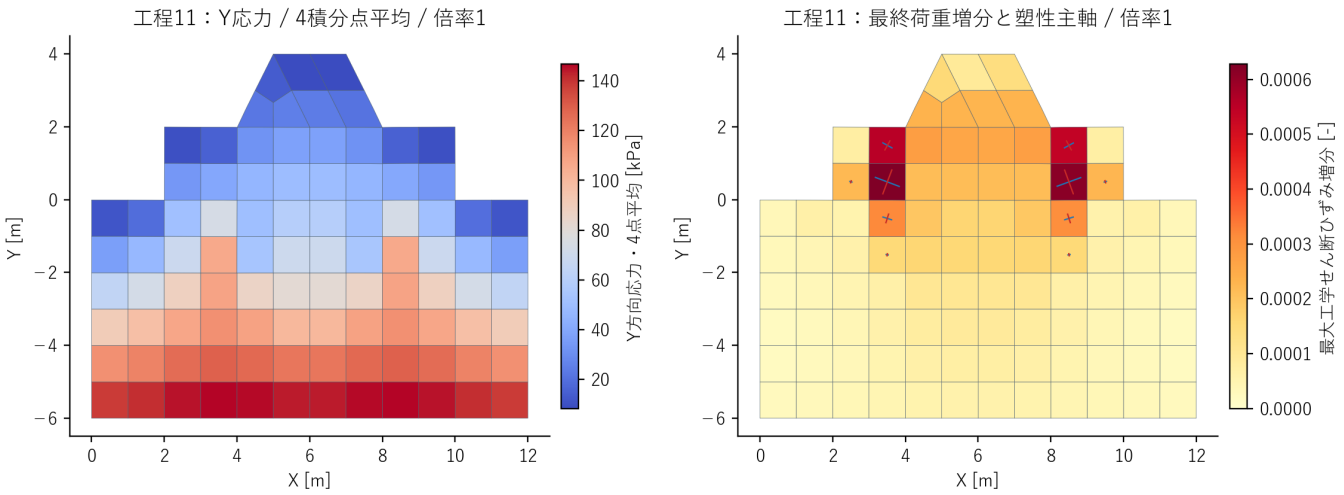


保存された工程1・4・6・11の結果を再描画しました。変形倍率1。色はその工程の実効材料で、MATSETした元の材料3・6も再盛土材と同じ紫で示します。白い部分は掘削中の領域です。

図に使った各工程で、全有効要素の参照/変形後Jacobianが4積分点・11×11点で正、元の固定拘束変位が0であることを確認しました。

34 / 第4章 / 施工例A：掘削と再盛土

道路拡幅：再盛土完了の応力と増分を読む



左は工程11のY方向応力を4積分点平均した図、右は最後に受理された荷重増分の最大工学せん断ひずみ増分と塑性主軸です。どちらも変形倍率1。累積ひずみ、全施工中の最大値、未収束試行の図とは区別します。

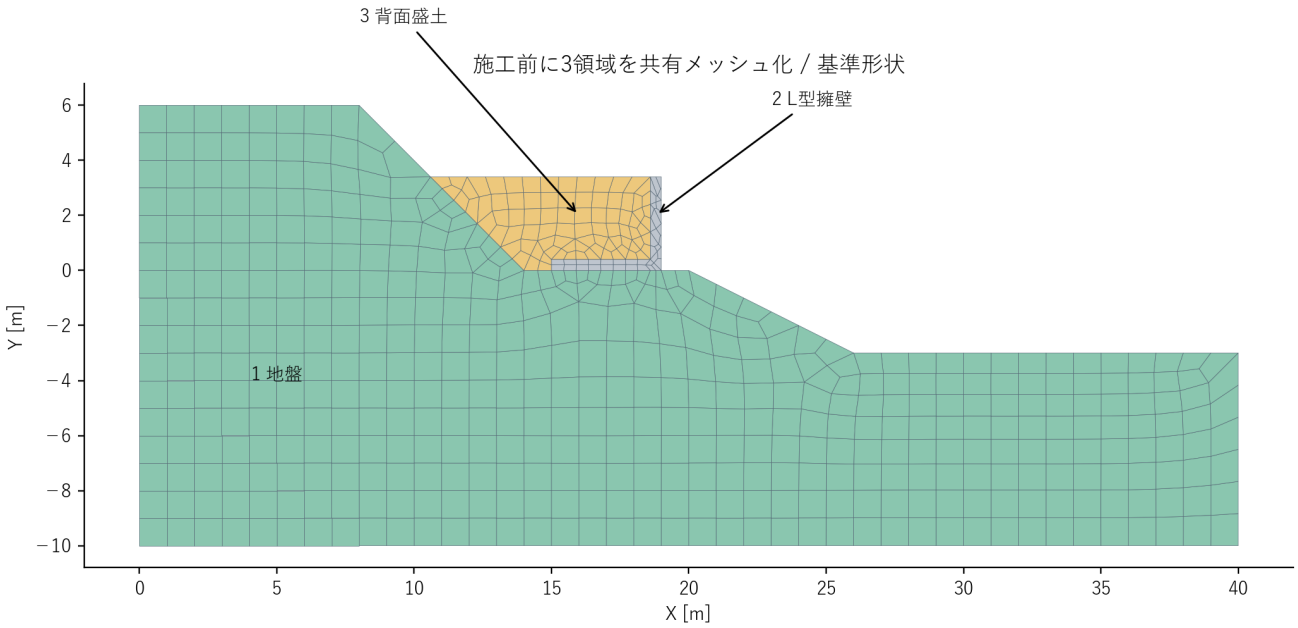
読む場所	確認すること
掘削底・元地盤との境	応力の再配分、増分集中、共有節点の連続性。局所値はメッシュ依存性も確認。
MATSET→BIRTH領域	材料3・6の実効物性が材料8になり、有効化されているか。MATSETだけでは再盛土されない。
残した地盤・盛土	掘削で除いた領域だけでなく、残った領域の変位・応力も工程別に比較。
施工順を変えた場合	同じ最終断面でも履歴が変わる。古い結果を流用せず最初から計算。

Excelで同じ工程図を出す場合は、後続工程E列を0にした別コピーで最初から解析します。通常の結果表示は最終工程を対象にします。工程別の全節点・要素・増分値と計算済みブックを同梱しました。

35 / 第5章 / 施工例B：擁壁とSRM

斜面上のL型擁壁：モデルと材料

斜面途中の既設作業段に、高さ3.4m・底版幅4m・厚さ0.4mのL型擁壁を置き、背面を道路盛土で埋める2次元の操作例です。初期地盤・壁・盛土の3領域を共有メッシュとして先に作りました。



材料	E kPa / ν / γ kN/m³	ϕ / c kPa / ψ	I / J / K
1 初期斜面	200000 / .30 / 20	28 / 15 / 0	1 / ON / SOIL
2 L型擁壁	25000000 / .20 / 24	0 / 10000000 / 0	0 / OFF / STRUCT
3 背面盛土	100000 / .30 / 19	30 / 10 / 0	1 / OFF / SOIL

奥行1m。壁のcは弾性挙動を確認するための仮の大きい値です。土と壁は共有節点で接続し、この例にJOINTは入れていません。壁のすべり・開口の検討を代替する例ではありません。

擁壁施工からSRMまでの入力

A	B	C	D	E	F
1	GRAVITY	空	空	1	初期斜面・作業段の自重
2	BIRTH	2	空	1	L型擁壁施工
3	BIRTH	3	空	1	背面盛土施工
4	SRM	空	空	1	施工後の強度低減

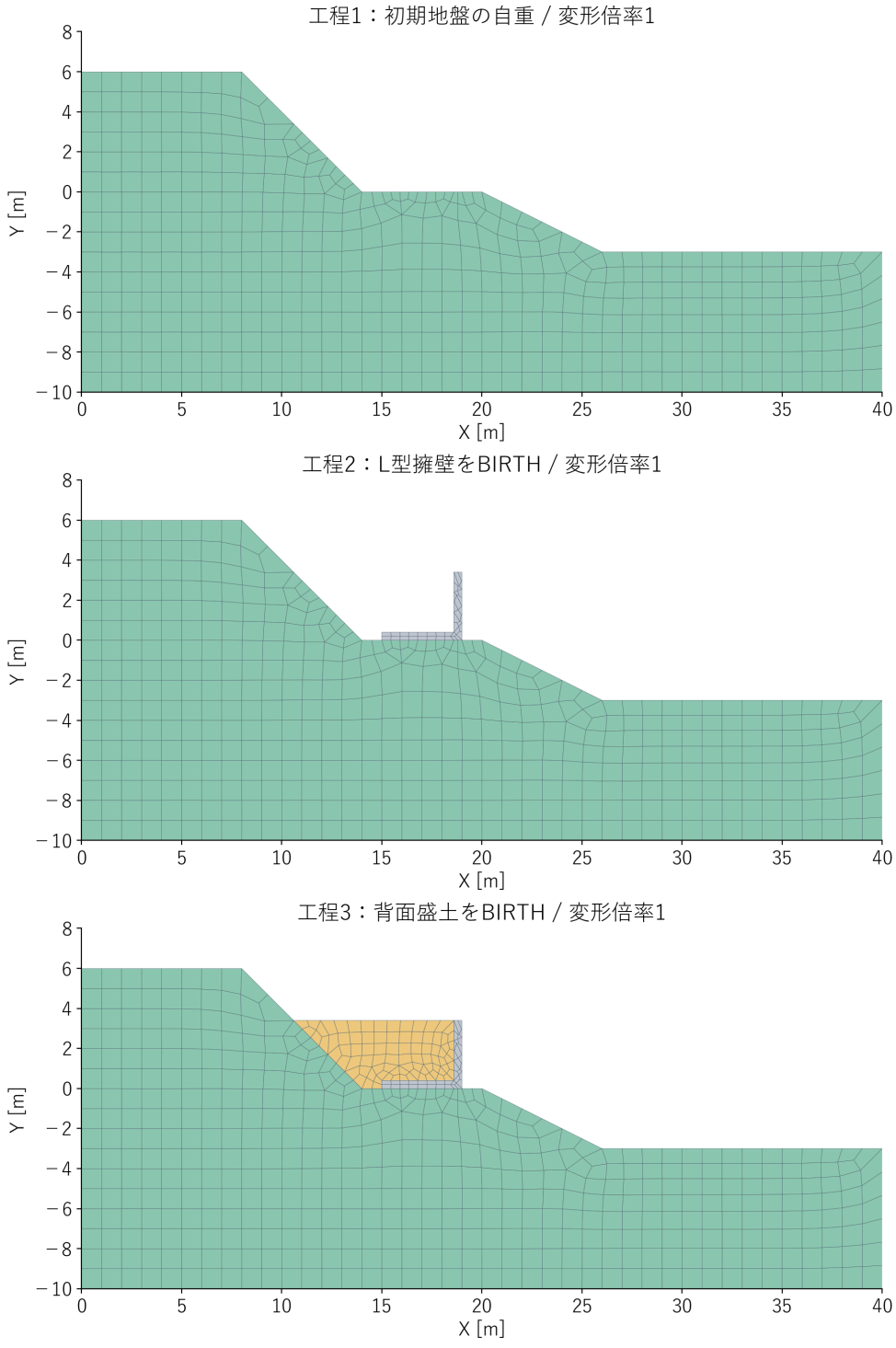
計算メッシュは1857節点・580要素。形状メッシュ作成後に領域別の材料番号を確認し、底面XY固定・左右X固定・地表自由で解析しました。流れ則はDAVIS。既存収束条件とSRM探索設定を保持しています。

材料I列が強度低減の対象です。土1・3は1、壁2は0です。STRUCTという種別だけで除外されるわけではありません。

準備・確認	操作
形状入力	添付のslope_wall_shape.jsonに16点と3つの外側境界を記録。共有境界の中間点も両側へ入れる。
メッシュ間隔	地盤2.0m、壁0.8m、盛土1.2m。細かい流れ則比較用メッシュとは区別。
支持	底面PINNED、左右ROLLER、上面NONE。生成後の節点拘束も確認。
自重の検査	各工程の鉛直反力は8300 → 8367.2 → 8746.82kN。外力・奥行・有効領域と照合。

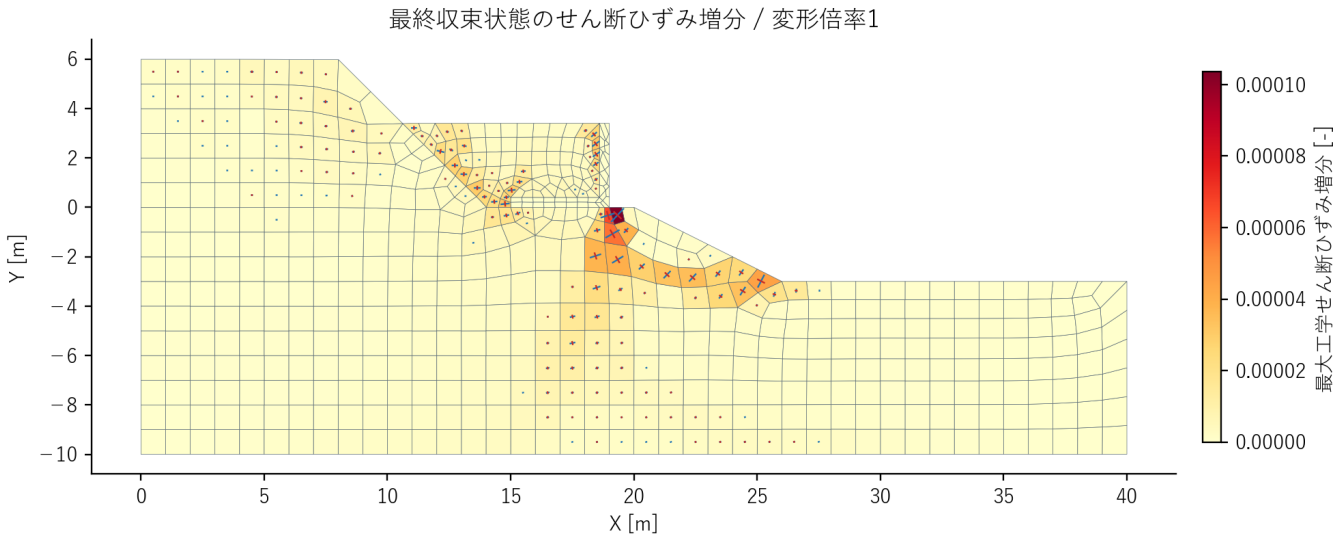
入力が終わったらメッシュを確認し、共有境界、壁厚、材料、支持に異常がないことを確認して解析を始めます。

擁壁の施工3工程を図で比較する



上図は保存された施工段階の数値から再描画。色は材料領域、変形倍率1です。土と壁を同じ場所に重ねた別要素にはせず、領域を分割して接続しています。

擁壁施工後SRM：結果とせん断帯



結果	数値
Fsの解釈	NUMERICAL_BRACKET
収束側 / 非収束側	1.7 / 1.7125
最終相対残差	2.694406E-06
最大変位ノルム	0.0354423 m
変形倍率1の最小Jacobian	4.012775E-03（全有効要素で正）

色は最終収束状態で保存された最後の荷重増分の最大工学せん断ひずみ増分。要素4積分点の最大値です。未収束試行や累積ひずみの色ではありません。

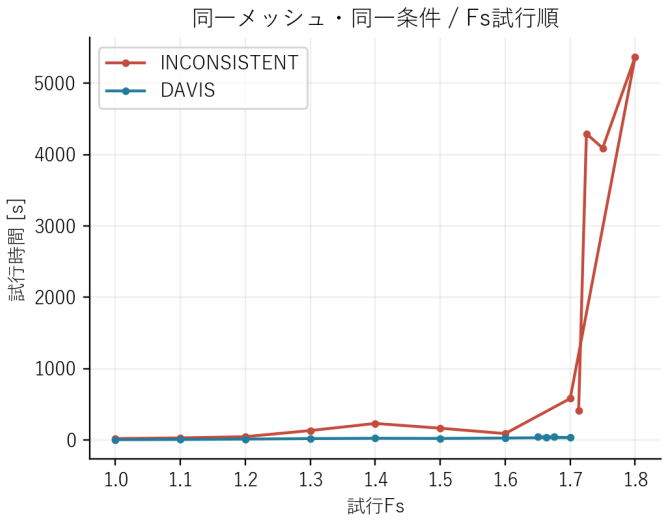
壁近傍だけでなく、斜面・基礎を通る集中域、壁の変位、反力を一緒に読みます。図の集中帯から物理的な帯幅・部材破壊・設計安全率を単独で確定しません。

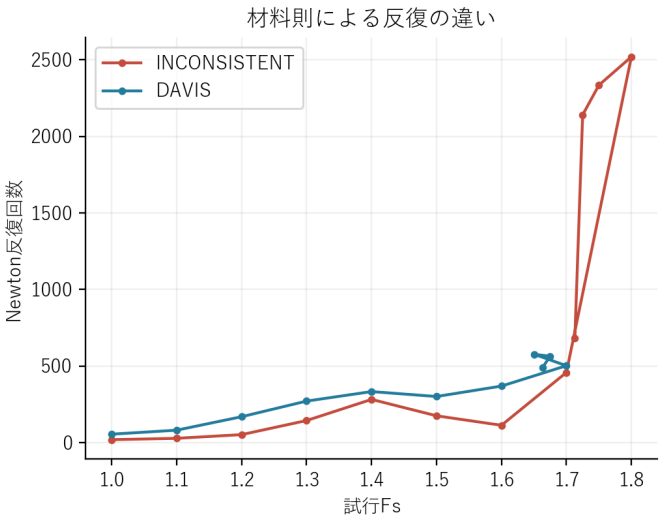
39 / 第5章 / 施工例B：擁壁とSRM

同一メッシュでDAVISとINCONSISTENTを実測

表紙・前ページの見やすい粗密メッシュの図とは別に、3383節点・1074要素の同一メッシュで流れ則だけを切り替えました。倍精度、材料、支持、施工順、DLL、収束条件、SRM上限3・許容幅0.02・REAPPLY・ψ方針KEEPを維持しています。

項目	INCONSISTENT	DAVIS
終了状態	PASS	PASS
Fs収束側	1.7125	1.6625
Fs非収束側	1.725	1.675
Fsの解釈	NUMERICAL_BRACKET	NUMERICAL_BRACKET
最終相対残差	2.22357e-06	3.58781e-06
解析全体の実測秒	15503.9	299.893





実測秒は先行施工とSRM探索を含み、Excelの起動・入力・描画は含みません。各Fs試行は先行施工を再実行します。未収束試行の回数・探索経路も時間へ影響するため、単独の材料評価の速度ではありません。

流れ則比較：全変位と結果の解釈

比較状態	最大変位ノルム INCO / DAVIS [m]	全成分の最大絶対差 [m]
施工完了・Fs=1	9.656020E-03 / 9.690657E-03	2.129614E-04
SRM最終保存状態	1.803492E-01 / 1.267165E-02	1.694275E-01

全3383節点・6766変位成分を原番号で照合しました。添付CSVには各節点の座標、両方式のux・uyと差を保存しています。最大値だけの比較ではありません。

施工完了は同じFs=1の比較です。SRM最終保存状態は各方式の最後に収束したFsに対応するため、Fsが違う場合は流れ則と強度低減量の両方が異なります。この差をDLLの丸め誤差や高速化の誤差として判定しません。

細メッシュINCONSISTENTの最終状態は、参照形状の積分点では成立していても、変形倍率1の形状を11×11点で調べると一部要素が反転しました（最小Jacobian −0.00837399）。小ひずみ解析の数値収束と、大きく変形した形状の妥当性は別です。この状態の変形図は見本に採用せず、全変位CSVと警告を残しています。表紙とA/B図は反転のない別の粗メッシュDAVIS例です。

この1モデル・1回ずつの実測は流れ則による違いの具体例です。実務モデル全般の速度倍率、精度の優劣やメッシュ収束を保証する値ではありません。

アンカー補強：等価節点力の入力

前の斜面擁壁モデルに、頭部と定着側の等大反対向き節点力を追加した実計算です。専用アンカー要素がないため、施工後の緊張力の影響に限定します。軸剛性や引抜き破壊を計算したアンカー解析とは区別します。

T=100kN/本、断面外間隔2m。奥行1mへ換算した力は50kN。頭部と定着側の分布領域の重心を結ぶ角度は15.961度。頭部の合力はFx=-48.072、Fy=-13.749kN、定着側は反対向きです。

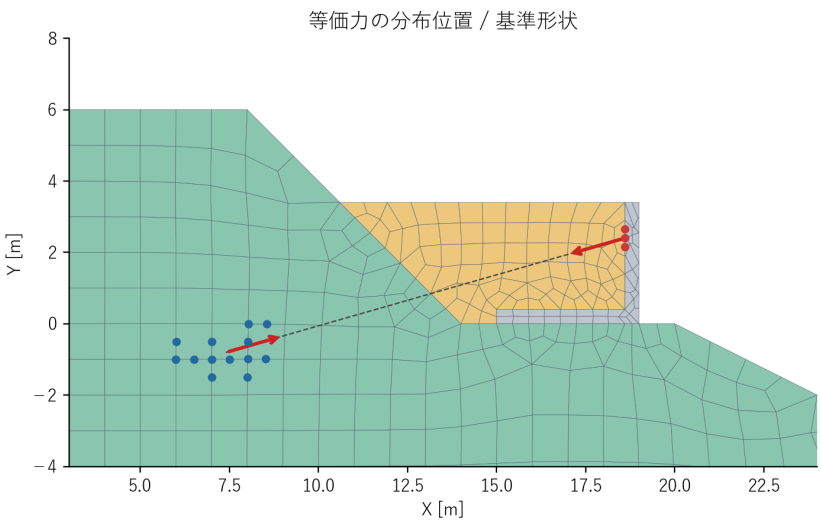
材料 / 分布領域	点数	各点Fx kN	各点Fy kN
2 頭部	3	-16.0241	-4.58315
1 定着側	13	3.69787	1.05765

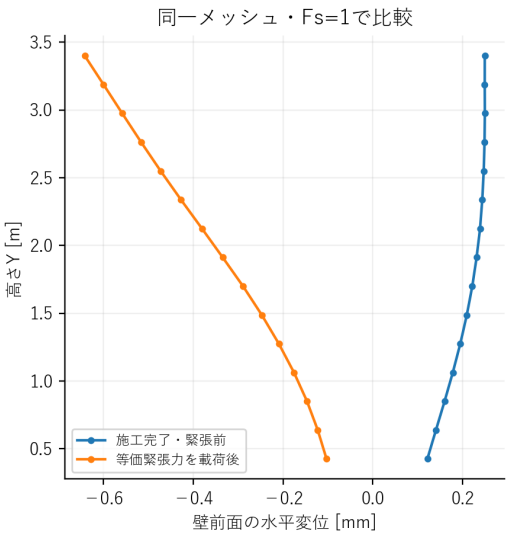
流れ則はINCONSISTENT。工程はGRAVITY→BIRTH 2→BIRTH 3→LOAD（C空欄）。頭部と定着側の全行を同時に載荷し、Fx・Fyとモーメントの合計をそれぞれ0とします。複数点へ分配する場合は各点の力を配分し、合力を確認します。FORCEは節点ごとの力です。

頭部と定着側の節点は実メッシュから選び、数値の節点番号と各点の力を添付の載荷表へ記録しました。ボックス範囲だけで多数節点へ同じ力を入れないでください。

42 / 第6章 / 施工例C：アンカー相当力

アンカー相当力を加えた結果





SRMまで計算した最終結果	数値・意味
状態 / Fsの解釈	PASS / NUMERICAL_BRACKET
Fs収束側 / 非収束側	1.725 / 1.7375
最終相対残差	4.656802E-08
最大変位ノルム	0.0235237 m
鉛直反力	8746.82 kN。等価荷重の鉛直合計は0。

図の変位比較はFs=1の施工完了（工程3）と等価緊張力載荷後（工程4）です。表は続く工程5のSRM最終結果であり、図のFs=1とは区別します。通常の変形図は倍率1で確認します。

同じ入力のDAVIS計算は工程4でLINE_SEARCH非収束となり、SRMには進みませんでした。DLLをOFFにしたVBA計算でも同じ停止を再現しています。本例はINCONSISTENTによる結果を採用し、失敗記録も残します。EA・引抜き・緊張力の経時変化はこの等価荷重例から判断できません。

トンネル：地山・空洞・支保占有域

土被り20m、掘削径8m、支保厚0.3mを想定した2次元断面の実計算です。中心(0,-24)m、外周x=±24m・y=-48〜0m。初期は空洞と支保占有域も地山として自重を載荷します。

材料	役割・初期状態
1	周辺地山SOIL・ON。
2 / 3	上半/下半支保の占有域。初期は地山SOIL・ON。
4 / 5	上半/下半の空洞域。SOIL・ON→DEATH。
6	支保物性のコピー元。STRUCT・OFF・I=0。

物性	E / ν / γ / ϕ / c / ψ
地山1-5	300000kPa / .25 / 22kN/m³ / 35° / 300kPa / 0°
支保6	10000000kPa / .20 / 24kN/m³ / 0° / 10000000kPa（仮値） / 0°

Q8の共有O-grid：497節点・160要素。円形部と中央四角形、周辺の共有中間節点を照合しました。添付の節点・要素表を使う例で、解析前の形状メッシュ再生成は不要です。

底面XY固定、左右X固定。平面ひずみの断面モデルで、3次元切羽効果や専用応力解放率、吹付材齢を再現したものではありません。

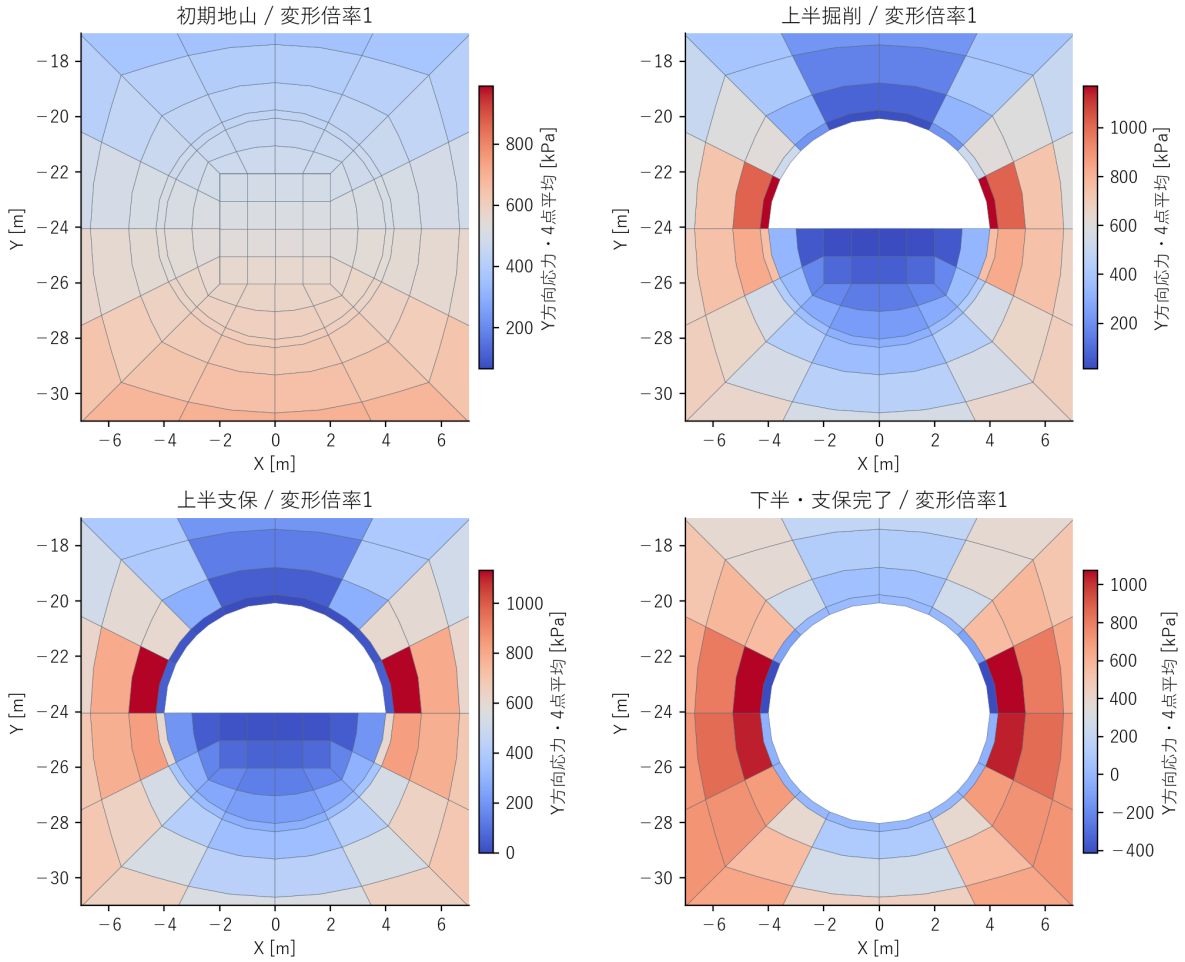
トンネル：上半掘削・支保から下半へ

A	B	C	D	E
1.0	GRAVITY			1.0
2.0	DEATH	4.0		1.0
3.0	DEATH	2.0		1.0
4.0	MATSET	2.0	6.0	1.0
5.0	BIRTH	2.0		1.0
6.0	DEATH	5.0		1.0
7.0	DEATH	3.0		1.0
8.0	MATSET	3.0	6.0	1.0
9.0	BIRTH	3.0		1.0
10.0	SRM			1.0

支保を置く部分の地山をDEATHで除いてから、MATSETで支保物性へ変更し、BIRTHで施工します。空洞と支保を重複した要素にして同時に存在させません。上半・下半の境界も節点を共有します。

各掘削段階は再釣合いを解いてから支保を追加する手順です。実際の切羽近傍の応力解放の程度や支保施工タイミングは別途検討が必要です。収束しない無支保段階を、収束条件の緩和だけで通過させる手順にはしません。

トンネル：4段階の実計算図と数値



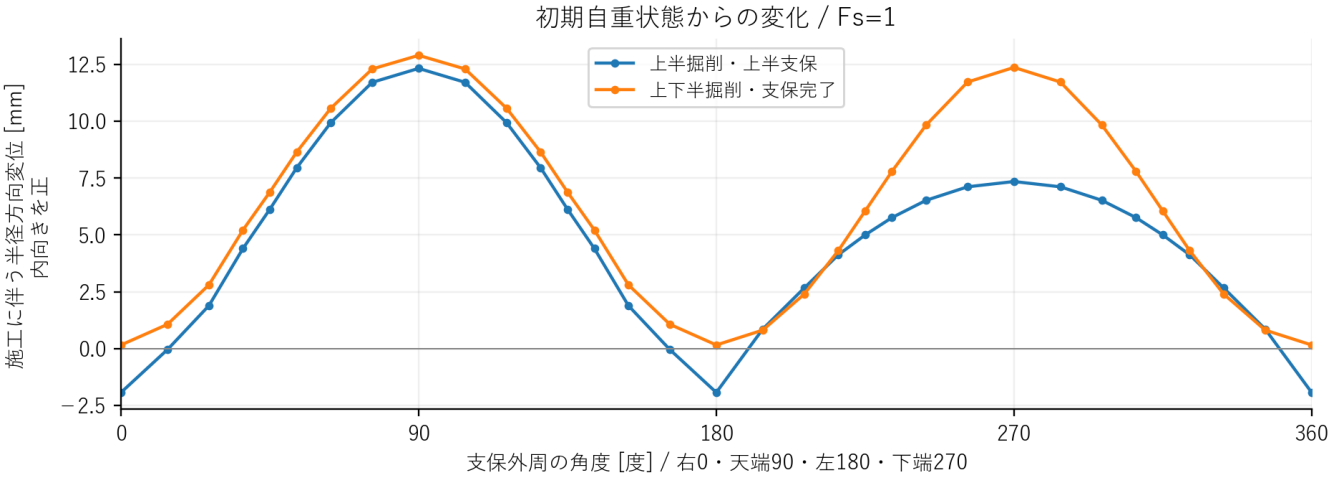
図はFs=1の工程1・2・5・9を示します。下表は施工後に追加した工程10のSRM最終結果です。

施工後SRMの最終結果	数値
状態 / 最終相対残差	PASS / 7.100013E-06
Fsの解釈 / 収束側	LOWER_BOUND / 3
最大変位ノルム	0.0768133 m（初期自重からの累積）
鉛直反力	49598.1 kN

図は保存結果から再描画。Y方向応力は4積分点平均、変形倍率1。SRMはFs=3まで収束し非収束側がないためLOWER_BOUNDで、区間上限は未取得です。最終反力と自重の差は－0.00512311kN（自重比1.033e-7）。自由節点の残差合計+0.00512311kNを含めると、鉛直の釣合い誤差は3.38e-9kNです。

トンネル：施工に伴う変位を読み分ける

結果節点の変位は初期自重からの累積値です。掘削・支保施工による変化を見る場合は、同じ節点の工程9と工程1の変位を引き算します。どちらもFs=1であり、SRM後の変位とは区別します。

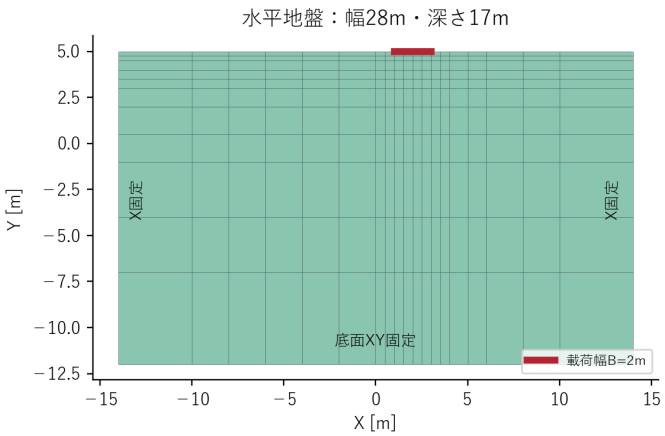


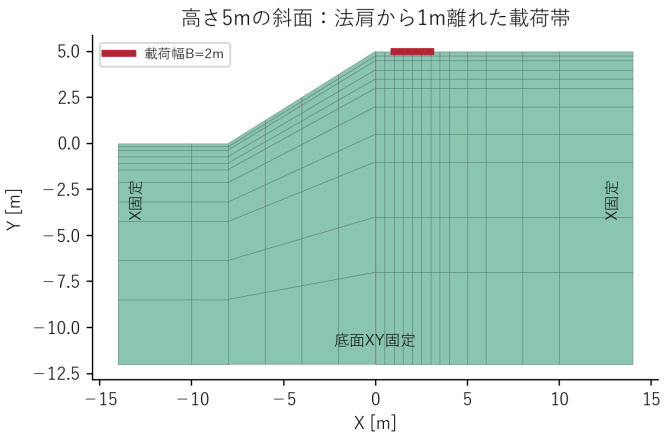
施工による変化（工程9－工程1）	値
内空高さの減少	23.7871 mm
内空幅の減少	-1.6918 mm
地表中央の追加沈下	5.6898 mm

折れ線は支保外周（半径4.3m）の各節点の半径方向変位で、内向きを正としています。表の内空は半径4.0mの天端/下端・左右の対向節点間距離の変化です。負の減少量は拡大を意味します。地表中央は(0,0)mです。

自重による沈下、掘削による増分、支保施工後からの部材変形は基準が異なります。支保はBIRTH時に履歴を初期化するため、初期自重からの全変位勾配を、そのまま支保の弾性ひずみとして読み替えません。保存された支保応力・ひずみも確認します。

支持力解析：水平地盤と斜面上の入力例





項目	今回の入力
地盤・単位	平面ひずみ、奥行1m。E=30000kPa、ν=.30、γ=18kN/m³、c=100kPa、$\phi=\psi$=0° の粘着性地盤例。
領域・支持	幅28m、底面y=-12m。底面XY固定、左右X固定、上面自由。水平地表y=5m。
斜面	高さ5m、法面は(-8,0)〜(0,5)。法肩から載荷帯左端まで1m、水平幅B=2m（x=1〜3、y=5）。
載荷モデル	土の表面節点へ鉛直の一様な追加沈下を与える。基礎部材・剛体接触・離間を含まない載荷帯モデル。

粗メッシュは688節点・209要素、細メッシュは2629節点・836要素。載荷幅内の表面を4要素/8要素で分割します。共有Q8節点と局所の細かさを保存メッシュとして入力し、形状メッシャーで再生成しません。

支持力解析：自重後の追加沈下を入力する

工程・設定	具体的な手順
1 GRAVITY	初期地盤の自重を載荷。結果節点で載荷帯の各節点のuy0を保存する。
2 LOAD・材料1	載荷シートへ各節点番号、Y、DISP、絶対目標uy0－sを入力。ここでsは正の追加沈下量。
粗/細メッシュ	粗はs=1,5,10,20,50mm、細は10,20,50mm。各点を同じ初期入力から独立に再計算。
流れ則・条件	INCONSISTENT。Fs=1の施工解析。既存Double・収束条件・DLL・hourglass設定を保持。
図と値	LOAD完了の変位・反力・残差を確認し、倍率1の形状も確認。

DISPの値は、今回増やしたい沈下量だけを入力する欄ではありません。例えば自重後uy0=-0.064405714mの節点をさらに10mm沈める場合、目標は-0.074405714mです。-0.010mだけを指定すると、上へ戻す荷重になり得ます。

斜面ではuy0が節点ごとに異なるため、本例は各節点にuy0－sを与えます。入力JSONのbearing_protocolには基準値、追加沈下量、対象節点、各絶対目標を保存しています。水平な剛体基礎との接触を自動生成したものではありません。

反力から求める量	計算方法
平均圧力 q	q ＝ － Σ(載荷帯節点の反力Y) / (B × 奥行)。この例はB × 奥行=2m²。
追加沈下 s	s ＝ －平均(LOAD後uy － GRAVITY後uy)。各節点で指定量と一致することを確認。
符号・集計	結果節点J列が反力Y、H列は外力Y。外力列や地盤全体の反力を基礎反力に使わない。

支持力解析：載荷シートの実入力例

水平地盤・粗メッシュで追加沈下10mmを与えた入力です。載荷A:JのうちA:Eを示します。F:Iは空欄です。Bは節点番号、方向はY、種別はDISPとし、各節点のX方向は自由のままです。

材料A	節点B	X座標 m	方向C / 種別D	絶対目標E m
1	39	1	Y / DISP	-0.074405714
1	46	1.25	Y / DISP	-0.074405714
1	44	1.5	Y / DISP	-0.074405714
1	51	1.75	Y / DISP	-0.074405714
1	49	2	Y / DISP	-0.074405714
1	56	2.25	Y / DISP	-0.074405714
1	54	2.5	Y / DISP	-0.074405714
1	61	2.75	Y / DISP	-0.074405714
1	59	3	Y / DISP	-0.074405714

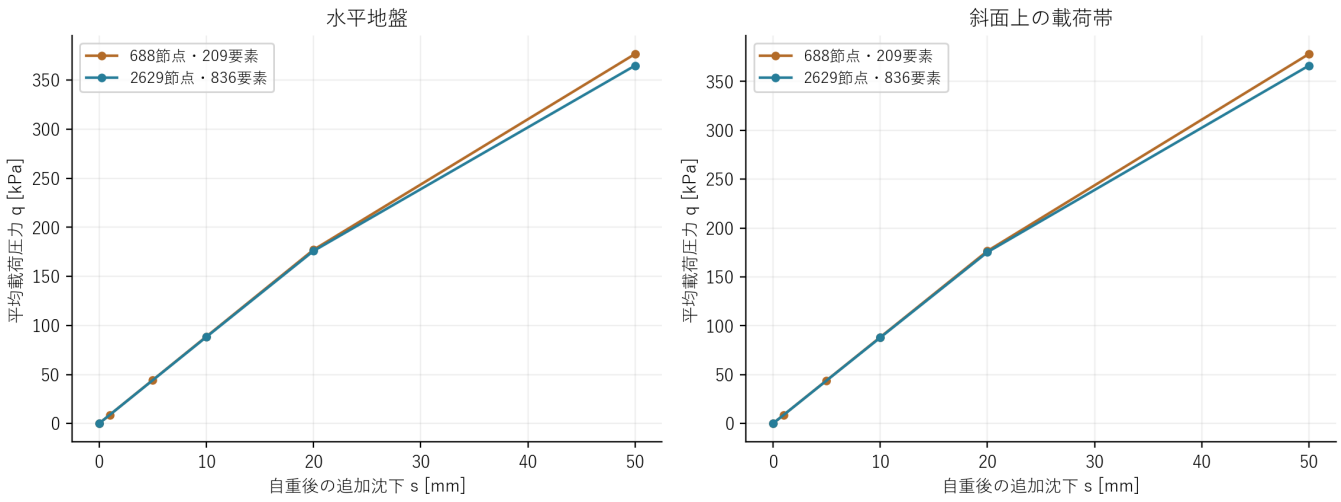
ステージA	種別B	対象C	パラメータD	有効E
1	GRAVITY	空	空	1
2	LOAD	1	空	1

載荷行はX座標順に並べて示しています。添付ブックでは生成順に並ぶ場合がありますが、指定節点と値が同じなら入力の意味は同じです。

自重後のuy0はこの入力で約-0.064405714mです。E列はuy0からさらに0.010m下げた値です。これは全案件に入力する共通値ではありません。材料・支持・寸法を変えたら、自重だけを再計算して基準を取り直します。

斜面や細メッシュでは対象節点番号とuy0が変わります。水平地盤の番号・目標値をコピーせず、各ブックの載荷表とbearing_protocolを使います。LOAD/UNLOADや節点表の拘束も同時に確認してください。

水平・斜面：平均圧力と追加沈下の実計算

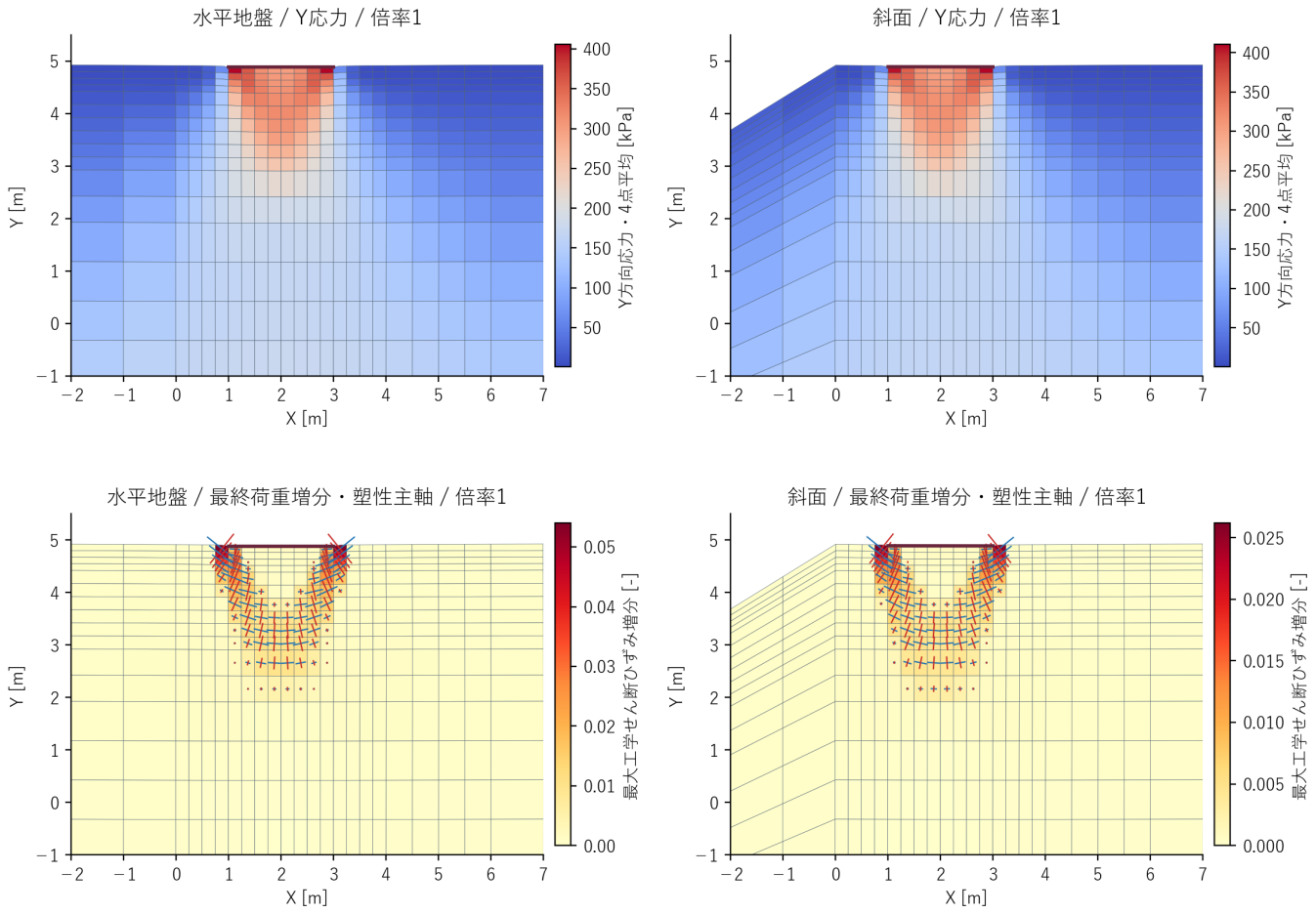


s mm	水平・粗 q	水平・細 q	斜面・粗 q	斜面・細 q
1	8.8538	—	8.8231	—
5	44.2692	—	44.1157	—
10	88.5383	88.1388	88.2314	87.8353
20	177.0766	175.8850	176.4628	175.2913
50	376.7926	364.9484	378.1452	366.2651

表のqはkPa。線は計算点を結んだもので、点間を新たに解析した曲線ではありません。1〜20mmの応答と50mm時の非線形化を、同じ材料・支持条件で比較しています。

これは各沈下量で得られた平均載荷圧力です。荷重–沈下曲線の水平化・極大や破壊機構を確定した極限支持力、許容支持力、現場の載荷試験結果を示す表ではありません。

支持力解析：応力とせん断増分の実図



細メッシュ・追加沈下50mm・Fs=1の保存結果。上段はY応力の4積分点平均、下段は最後の受理荷重増分の最大工学せん断ひずみ増分と塑性主軸です。変形倍率1、載荷帯を濃い線で表示。自動増分の最終刻み幅と色範囲はケースごとに異なります。

全有効要素の4積分点・11×11点で参照/倍率1変形後Jacobianが正であることを確認。色の集中だけで帯幅・極限荷重を決めず、曲線・残差・メッシュ差と合わせて読みます。

支持力解析：実計算から得られた注意点

今回確認したこと	読み方
全16載荷ケース	全て数値収束。追加沈下の各節点誤差1e-9m以内、反力と自重・自由残差を独立照合。
最終残差	全ケースの最大相対残差は8.339E-07。ソルバーの収束条件を緩めていません。
メッシュ差	10/20/50mmの平均圧力で、細－粗の相対差の最大絶対値は3.143%。2段階比較でありメッシュ収束の完了ではありません。
水平と斜面	同じ沈下での反力の大小を、そのまま極限支持力の優劣に読み替えない。初期応力、位置、境界、細分化の影響を含む。
適用範囲	載荷帯の変位制御・小ひずみ連続体。基礎の曲げ、滑り、浮上り、接地圧の片側接触は別モデル。

斜面近傍の基礎では局所の支持力と斜面全体の安定を両方確認する必要があります。[S6] 本例のFs=1の載荷計算から、斜面全体のSRM安全率が得られたとは扱いません。

荷重制御で面圧pをFORCEへ換算する場合、Q8辺の長さL、奥行tに対する一様分布の等価節点力は、両端が－pLt/6、中間が－2pLt/3です。隣接辺の端点力は足し合わせ、総和が－pBtになることを確認します。この換算説明は上記の変位制御16ケースとは別です。

物性値・基礎幅・境界距離は操作例です。案件では調査値、排水/全応力の仮定、載荷試験、境界とメッシュの感度を確認します。本章の経験結果は本ブックの実計算記録です。

内容名で結果を選び、増分図を重ねる

操作	内容
出力・表示 C18	「表示する結果」を内容名から選ぶ。応力等68量＋増分2量。
C27	A：選択結果へ等値線を追加 / B：増分専用カラー。
28行チェック	最大せん断ひずみ増分を追加。
29行チェック	塑性主ひずみ増分クロスを追加。
C30	クロス倍率。初期値1、0より大きく10以下。
表示ボタン	「変形・応力図を表示」で再描画する。

たとえば「Y方向応力（積分点1）」を選び、Aとせん断増分チェックを組み合わせれば、応力の色図と増分の集中位置を同時に見られます。塑性クロスも独立に追加できます。

旧番号は内部互換性のため読み込めますが、通常は内容名で選びます。増分図の保存データがない旧計算結果は、現行ブックで最初から再解析してください。

VIEW_RESULT_SOURCEの設定だけで、現行の保存結果ビューアが節点平滑化へ切り替わるとは解釈しません。操作手順・定義とA/Bの実計算図は、本章の後続ページを参照してください。

増分図：実際の操作順

順序	出力・表示での操作
1	現行UI_04で最初から解析し、PASS・残差を確認する。
2	C18「表示する結果」で「Y方向応力（積分点1）」等の内容名を選ぶ。
3	C27をA：選択結果へ等値線を追加にする。
4	28行「最大せん断ひずみ増分を追加」にチェックする。
5	必要なら29行「塑性主ひずみ増分クロスを追加」にもチェックする。
6	C30のクロス倍率はまず1。表示ボタンで再描画する。
7	せん断増分を色で強調したいときはBへ切替え、再描画する。

2つのチェックは独立です。せん断だけ、クロスだけ、両方、両方なしを選べます。A/Bは塑性クロスを自動ONにする設定ではありません。

内容名から「最大せん断ひずみ増分」や「最大塑性せん断ひずみ増分」を直接選ぶこともできます。まず図上の量・対象Fs・荷重増分・荷重係数・色範囲を読みます。

新しい増分データがない旧結果に追加チェックを入れても計算値は復元できません。最初から再解析が必要です。保存済みの対応結果は開き直して再描画できます。

増分値の定義・集計・誤読しやすい点

全ひずみ増分は、収束時変位とその荷重増分の開始時確定変位との差からB× Δuで計算します。塑性ひずみ増分は、その増分内の材料更新・サブステップの塑性成分です。Newton反復間やSRM試行間の差ではありません。

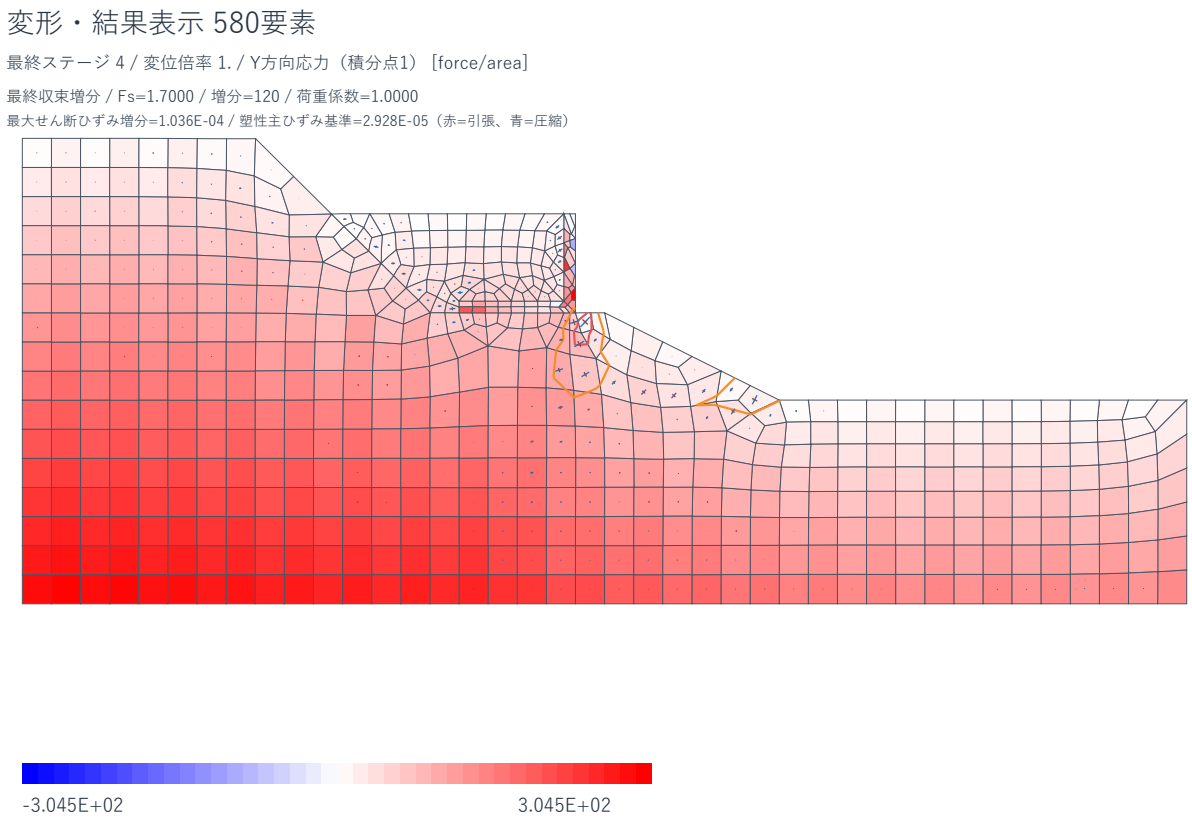
量	定義・集計
面内主値	$\varepsilon \pm=(\varepsilon x+\varepsilon y)/2 \pm \sqrt{\{[(\varepsilon x-\varepsilon y)/2]^2+(\gamma xy/2)^2\}}$。工学せん断$\gamma xy=2\varepsilon xy$。
最大工学せん断増分	3次元主値の最大-最小。全ひずみは平面ひずみでΔ $\varepsilon z=0$。塑性は材料出力Δ εpzも含む。
色	要素の4積分点における最大値。最大テンソルせん断の定義では主値差の半分となるので係数2に注意。
Aの等値線	4点最大値を隅節点で平均し、三角形内を線形補間。元の積分点値を変えない。
塑性クロス	4積分点の面内塑性テンソルを先に平均し主軸を計算。面外軸は描かない。
照合先	結果増分シート：要素・積分点・元成分・主値・角度・Fs・荷重増分。

クロスは共通尺度で描きますが、見やすさのため基準長・ピクセル上限と表示倍率を使います。図上のcmを実変位に読み替えないでください。主軸は180度反転しても同じ軸です。

SRM最終図は最後に成功したFsの状態・増分を保存復元します。失敗した試行の未収束値を破壊後の確定変形として表示するものではありません。

A：応力に増分等値線と塑性クロスを重ねる

施工例Bの最終収束Fs=1.7000、同じ荷重増分を表示しています。変形倍率1で要素反転がないことを数値で検査した実計算図です。

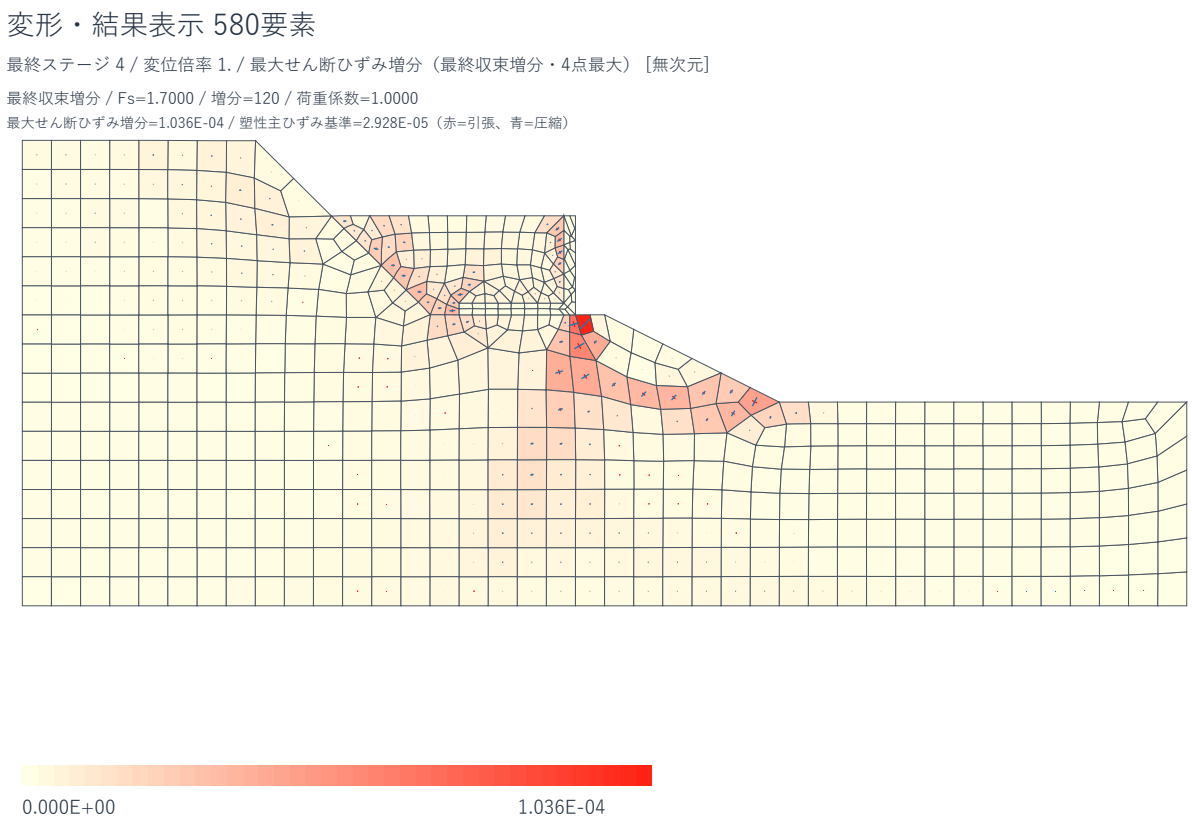


AはY方向応力・積分点1の色を保ち、せん断ひずみ増分の等値線を追加します。Bはせん断増分チェックをONにした状態で増分の色へ切り替わります。塑性クロスの元データは両図で同じです。

赤は引張側・外向き、青は圧縮側・内向き。ゼロ主値の矢印は描かず、クロス長は表示用の共通尺度で決まります。色や図上の長さを実変位と読み替えません。

B：増分カラーでせん断集中域を見る

施工例Bの最終収束Fs=1.7000、同じ荷重増分を表示しています。変形倍率1で要素反転がないことを数値で検査した実計算図です。



AはY方向応力・積分点1の色を保ち、せん断ひずみ増分の等値線を追加します。Bはせん断増分チェックをONにした状態で増分の色へ切り替わります。塑性クロスの元データは両図で同じです。

赤は引張側・外向き、青は圧縮側・内向き。ゼロ主値の矢印は描かず、クロス長は表示用の共通尺度で決まります。色や図上の長さを実変位と読み替えません。

結果表・Fs・残差を対応させる

表	主な内容
ステージ結果	番号・種別・材料・成否・Fs/λ・反力・停止理由。
結果節点	工程・節点、基準座標、変位、力・反力。
結果要素	工程・要素、4積分点の応力・ひずみ等。
結果増分	工程・要素・積分点、全/塑性ひずみ増分、主値・角度、Fs・荷重増分。
接合結果	JOINTの法線/せん断応力、開口/すべり、接触状態。
診断	ResultStatus、AnalysisMessage、RelativeResidualFree、FOS_INTERPRETATION等。

ステージ結果F列の最大変位は、それ以前の最大値を含むことがあります。段階ごとの変位比較には結果節点の当該工程を使い、max|成分|と変位ノルムも区別します。

SRMでNUMERICAL_BRACKETなら収束側と非収束側の区間を併記します。上限到達やUNDETERMINEDを確定安全率に読み替えません。図は最後に収束した状態と対応付けます。

59 / 第10章 / 保存・比較・トラブル対応

保存・ログ・チェックポイント再開



図8 XLSMとoutフォルダーを組で保存。再開時は署名等を照合。

設定・ファイル	役割
EXPORT_LOAD	空欄=最初から。AUTO=最後のSUCCESS、フォルダー名=指定した保存状態。
EXPORT_MODE	OFF=状態保存なし、STAGE=成功段階保存、ON_FAIL=失敗時の診断状態も保存。
DEBUG_MODE	通常確認の入口はSTAGE。ITERは詳細で、ログ量・時間が増える。
run.log / perf_summary	進捗・停止位置 / 時間・回数・Fs別の状態。
solver_events.csv	線形ソルバー、SRM、適応制御等のイベント。途中値と最終値を区別。
manifest / node / gauss等	保存一覧と再開用の節点・積分点状態。結果表の単純CSV化ではない。

case_A.xlsmなら出力は隣のcase_A_outです。再実行でログや同番号の保存フォルダーが更新されるので、比較前にフォルダー全体を別名で保管します。再開には版・モデル署名・計画・数等の一致が必要で、FAIL状態からの再開は認めません。

よくある問題と切り分け

症状	先に確認すること
ボタンが動かない	マクロ有効、デスクトップExcel、信頼する取得元・ブロック状態。
INPUT_ERROR	表示されたシート・セル・KEY。空欄、選択肢、整数、範囲、材料/節点参照。
解析が進まない	run.logの段階・Fs・増分・残差。初回UI整備、ログ量、モデルサイズ。
DLLが使われない	NATIVE_DLL、DLLの配置、64bit対応、診断の利用状態。DLLなしならVBAへ復帰。
非収束・線形解法の失敗	支持不足、単位、接続、材料値、拘束、極端な剛性差、メッシュ品質と停止分類。
Fsが出ない	UNDETERMINEDか、上限到達か、数値障害か。停止理由を確認。
図が前のまま	入力変更後の再解析、結果の有効状態、選択ステージ、表示番号、倍率。
再開を拒否される	XLSM名とout、版、モデル、計画の一致。変更したモデルは空欄指定で新規解析。

不具合報告には、入力XLSMのコピー、DLLの有無と版、実行条件、診断、run.log、solver_events.csv、再現手順を添えます。収束許容値を緩める前に、入力と停止原因を切り分けます。

ケース比較と結果を残すチェック表

タイミング	記録するもの
解析前	XLSM名/版、材料・単位・境界・荷重、ステージ、流れ則、ψ、Fs上限・幅、DLL・精度。
解析後	成功/失敗と停止理由、Fs区間と試行数、全変位、最大変位位置、最終残差、反力・外力。
図を保存	表示物理量と積分点、段階、変位倍率、単位、色範囲、元形状の有無。
速度比較	同一入力・条件・出力、他のExcel負荷を避ける、複数回・中央値、初回UI/初期化の扱い。
保管	入力XLSM、DLL、out全体、比較記録、図。再現可能な組で保存。

VBA/DLLやCPU命令が異なる比較では、途中のGMRES診断値に差があっても最終結果が同等の場合があります。許容差と比較対象を事前に決め、Fs区間・全変位・最終残差・停止理由を優先して検討します。

既存UIの保存・互換性・数値比較の検証記録もリポジトリへ保存しています。これはすべての案件・大モデル・複雑な接合履歴を網羅する保証ではありません。

62 / 付録A / 設定一覧

メッシュ設定：使う値・使わない値

セル / KEY	意味
C9 / MESH_MATERIAL	生成要素の材料。生成後に領域ごとのJ列を照合。
C10 / MESH_BC_BOTTOM	底面拘束：例PINNEDはXY固定。
C11・C12 / MESH_BC_LEFT・RIGHT	左右面：ROLLERはX固定。
C13 / MESH_BC_TOP	上面：通常の地表自由面はNONE。
C14 / MESH_BC_PIN_CORNER	AUTOは剛体移動を防ぐ点拘束。
C29 / MESH_GEN_COMPARE	0=品質比較、1=デローニ修正優先、2=地形格子。

ここに示す拘束は道路拡幅例の入力例です。実案件では境界を十分遠くへ置き、地形・荷重方向に応じて拘束を照査します。

旧簡易メッシュの点1-4座標とnx・nyは、現行UIでは非表示・不使用です。次ページを参照してください。

63 / 付録A / 設定一覧

形状入力と旧設定の互換性

場所	使い方
形状入力 B:D / 8行目以降	点番号、X、Y。単位はモデル全体で統一。
形状入力 G:J / 8行目以降	番号、外側/内側、一周する点番号、格子間隔。
I列の例	1,2,3,4。始点を末尾へ再び書かない。
格子間隔	正の数。隣接領域の境界分割を合わせる。
旧MESH_POINT1-4_X/Y	互換性保持のみ。現行形状メッシュ生成には使わない。
旧MESH_NX・MESH_NY	互換性保持のみ。現行形状メッシュ生成には使わない。

旧説明書の83設定は旧版保存値を含む一覧でした。本改訂では、現行で使わない10項目と、UI_04の新しい結果選択・増分表示を区別しています。物性や収束条件の推奨値を追加する改訂ではありません。

同じ材料定数でも施工単位が違う領域は材料番号を分けます。掘削やBIRTHが材料番号単位で作用するためです。

解析設定：設定一覧 1〜9

C列が入力、G列は推奨・目安です。値は保存時の例であり、案件共通の推奨物性ではありません。互換性用の旧メッシュ10項目は使用しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C9 自重 WEIGHT_MODE	TOTAL 目安：TOTAL	TOTALのみ。全応力の γ。浮力・水位は未実装
C10 非関連の扱い FLOW_POLICY	INCONSISTENT 目安：INCONSISTENT	INCONSISTENT=非関連流れ・非対称整合接線・全Newton / DAVIS=等価関連c*, ϕ*。JOINTには掛けない。
C11 アワーグラス係数 Q8_HOURGLASS_FACTOR	0.05 目安：0.05	0〜1
C12 節点の並び替え RCM_POLICY	AUTO 目安：AUTO	AUTO=帯幅が減るときだけ並び替え / ON=必ずRCM / OFF=入力順
C15 Fs探索の上限 SRM_FMAX	3 目安：モデル依存	探索の上限
C16 成功・失敗Fsの許容幅 SRM_TOL	0.02 目安：現値を維持	Fs区間の停止幅。現値を維持。参考：通常0.025 / 詳細検証0.0125。小さくすると試行が増えます。
C17 ψの扱い SRM_PSI_POLICY	KEEP 目安：モデル依存	材料の ψ の扱い。CAP= ϕ'以下 / REDUCE=Fsで低減 / KEEP=入力のまま。物理条件なので一括変更しません。
C18 モード SRM_MODE	REAPPLY 目安：REAPPLY	REAPPLYのみ。各Fs試行で先行ステージを再実行
C19 固定Fsで試験する SRM_FIXED_FS	0 目安：0.0	0=全探索 / 正=そのFsだけ独立再載荷。F<1も可

高速化設定：設定一覧 1〜8

C列が入力、G列は推奨・目安です。値は保存時の例であり、案件共通の推奨物性ではありません。互換性用の旧メッシュ10項目は使用しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C9 DLLの使用 NATIVE_DLL	AUTO 目安：AUTO	AUTO=利用可能なDLLを使用 / BAND=行列DLLのみ / OFF=VBA。未対応CPUでは対応経路へ復帰。
C10 DLLの演算方式（倍精度） NATIVE_PRECISION	AUTO 目安：AUTO	全方式Double。AUTO=CPU対応命令を選択 / STRICT=従来VBA互換 / SSE2・AVX2=方式指定。微小な丸め差あり。
C11 状態配列のDLL転送 NATIVE_STATE_COPY	1 目安：1.0	1=検証済み一括転送 / 0=比較用VBA経路。
C12 行列組立のDLL処理 NATIVE_ASSEMBLY	1 目安：1.0	1=検証済みDLL組立 / 0=比較用VBA経路。収束条件は同じ。
C13 GMRESのCPU拡張命令 NATIVE_GMRES_SIMD	1 目安：1.0	1=CPU対応命令を使用。非対応命令を無理に実行しません。
C14 GMRESの転送・更新最適化 NATIVE_GMRES_TUNED	1 目安：1.0	1=検証済み最適化 / 0=比較用経路。真の残差による判定を維持。
C15 GMRESの作業領域再利用 NATIVE_GMRES_PREPARED	1 目安：1.0	1=準備済み作業領域を再利用 / 0=比較用経路。
C16 ログの整形・バッファ処理 IO_FAST_PATH	1 目安：1.0	1=検証済み一括整形・バッファ処理 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。

推奨ボタンはDLL・I/Oの9項目のみ。旧V方式は比較用で、流れ則と適応選別の状態によって休止します。

高速化設定：設定一覧 9〜15

C列が入力、G列は推奨・目安です。値は保存時の例であり、案件共通の推奨物性ではありません。互換性用の旧メッシュ10項目は使用しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C17 診断イベントの整形処理 EVENT_LOG_FAST	1 目安：1.0	1=検証済み高速経路 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。
C20 候補方式の自動選別 ACCEL_ADAPTIVE	1 目安：1.0	0=固定フラグ / 1=ONのV1/V2a/V2b/V4/V5を候補に費用・進捗で休止/再試用
C21 V1 変位予測 ACCEL_V1_PREDICTOR	1 目安：1.0	0=基準 / 1=同一ステージの確定変位増分から予測
C22 V2a 増分間の接線再利用 ACCEL_V2A_REUSE	1 目安：1.0	DAVISで0=基準 / 1=旧LU再利用。INCONSISTENTは毎反復更新のため休止
C23 V2b 費用による接線更新 ACCEL_V2B_COST	0 目安：0.0	DAVISで費用に応じた限定再利用。INCONSISTENTは毎反復更新のため休止
C24 V3 Fs探索の調整 ACCEL_V3_COST_SEARCH	0 目安：0.0	0=二分 / 1=保護付き探索。最終実幅は基準二分以下
C25 V4 Anderson補正 ACCEL_V4_ANDERSON	1 目安：1.0	0=基準 / 1=凍結接線・未減衰区間のみ。悪化候補は棄却

推奨ボタンはDLL・I/Oの9項目のみ。旧V方式は比較用で、流れ則と適応選別の状態によって休止します。

高速化設定：設定一覧 16〜22

C列が入力、G列は推奨・目安です。値は保存時の例であり、案件共通の推奨物性ではありません。互換性用の旧メッシュ10項目は使用しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C26 V5 旧LUを使うGMRES ACCEL_V5_GMRES_LU	0 目安：0.0	DAVISの旧LU前処理GMRES。INCONSISTENTは非対称LU＋右GMRESを自動選択
C27 小さくなった増分幅の回復 ACCEL_STEP_RECOVERY	0 目安：0.0	0=従来幅 / 1=1.1倍試用後8成功増分の採算を確認。自動選別=1時のみ
C28 回復直後のfresh LU試験 ACCEL_STEP_FRESH_LU	0 目安：0.0	0=既存V2a条件 / 1=回復直後1回だけfresh LU。回復ON時のみ
C29 高速化詳細ログ ACCEL_TRACE	0 目安：0.0	0=追加詳細OFF / 1=正確な更新理由・全増分・候補/復帰をsolver_events.csvへ
C30 予測子係数beta ACCEL_PREDICT_BETA	1 目安：1.0	検証用パラメータ 0〜1。収束条件は変更しない
C31 予測子刻み比上限 ACCEL_PREDICT_MAX_RATIO	1.5 目安：1.5	検証用パラメータ 0超〜2。上限超は予測しない
C32 接線変化の上限 ACCEL_TANGENT_CHANGE	0.05 目安：0.05	検証用パラメータ 0超〜0.1。要素ごとの相対Frobenius差

推奨ボタンはDLL・I/Oの9項目のみ。旧V方式は比較用で、流れ則と適応選別の状態によって休止します。

出力・表示：保存・再開・変位倍率

セル / KEY	保存値・使い方
C9 / OUTPUT_STAGE_MODE	通常FINAL。工程比較に数値を残す場合はALL。
C10 / OUTPUT_INACTIVE_ELEMENTS	SKIP推奨。DEATH中の要素は出さない。
C11 / DEBUG_MODE	通常STAGE。詳細な反復ログが必要なときだけITER。
C12 / DEBUG_FLUSH	保存間隔。通常5秒。
C13 / EXPORT_MODE	通常STAGE。成功工程のチェックポイント。
C14 / EXPORT_LOAD	最初から計算する比較例では空欄。
C17 / VIEW_DISP_SCALE	変位倍率。まず1で形状確認、拡大したら図へ明記。

ALLは各工程の数値結果を保存する指定です。現行の通常の結果表示ボタンは最終工程を表示します。過去工程の専用ボタンが追加されたと解釈しないでください。

工程ごとに図を比較する方法は31ページ。新しいケースを作る際は再開フォルダーが空であることを確認し、以前のチェックポイントを意図せず読み込まないようにします。

出力・表示：内容名・増分オプション

セル・操作	意味
C18 / VIEW_COLOR_RESULT	番号を調べず物理量の内容名を選ぶ。積分点も確認。
C19 / VIEW_SCALE_MODE	AUTOは最小-最大、SYMMETRICは0中心の対称範囲。
C20 / VIEW_RESULT_SOURCE	従来経路の設定。現行保存ビューアの補間切替とは限らない。
C21 / VIEW_DETAIL_MODE	SIMPLE=概要、DETAIL=節点番号等。
C22-C24	従来表示のスケール・原点。色上下限の手入力ではない。
C27	A=選択結果へ等値線を追加、B=増分カラー。
28行・29行のチェック	せん断増分と塑性主ひずみ増分クロスを独立にON/OFF。
C30	クロス倍率。初期値1、0超-10。

A/B変更やチェックは再描画時に反映されます。表示設定を変えても解析結果は無効になりません。材料・形状・施工入力を変えたときは再解析が必要です。

増分の対象は最後に収束した荷重増分。全施工期間の累積値や隣り合うSRM試行間の差ではありません。

詳細設定：設定一覧 1〜7

C列が入力、G列は推奨・目安です。値は保存時の例であり、案件共通の推奨物性ではありません。互換性用の旧メッシュ10項目は使用しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C9 帯域ソルバ SOLVER	BAND_LU 目安：BAND_LU	BAND_LU=標準 / BAND_LDLT_EXPERIMENTAL=影のLDLTをサンプル比較（本番はLUのまま）
C10 Band LUカーネル BAND_LU_KERNEL	NEW 目安：NEW	NEW=パックド1D（本番） / OLD=従来2D（回帰）。ログは BandLUKernel=
C11 物理破壊監視 PHYSICAL_FAILURE_MODE	SHADOW 目安：固定・未使用	未使用。GRAVITYは監視なし、SRMはSHADOWを解析入口で固定
C14 最小面積比 MESH_QUALITY_MIN_AREA_RATIO	1e-06 目安：1e-06	代表寸法^2に対する比
C15 最小Jacobian比 MESH_QUALITY_MIN_JACOBIAN_RATIO	1e-06 目安：1e-06	代表寸法^2に対する比
C16 最小角度 MESH_QUALITY_MIN_ANGLE_DEG	45 目安：品質目標による	deg
C17 最大角度 MESH_QUALITY_MAX_ANGLE_DEG	135 目安：品質目標による	deg

詳細設定：設定一覧 8〜14

C列が入力、G列は推奨・目安です。値は保存時の例であり、案件共通の推奨物性ではありません。互換性用の旧メッシュ10項目は使用しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C18 最大アスペクト MESH_QUALITY_MAX_ASPECT_RATIO	5 目安：5.0	長辺/短辺
C21 最大反復 MESH_REPAIR_MAX_ITERATIONS	5 目安：5.0	1〜50
C22 移動係数 MESH_REPAIR_DAMPING	0.5 目安：0.5	0〜1
C23 改善判定 MESH_REPAIR_IMPROVEMENT_TOLERANCE	0.0001 目安：0.0001	相対
C24 角度最適化反復 MESH_REPAIR_ANGLE_ITERATIONS	2000 目安：2000.0	1〜5000
C25 地形追従比較 MESH_REPAIR_TERRAIN_COMPARE	1 目安：1.0	1=地形追従と角度最適化を比較 / 0=しない
C26 格子要素数下限比 MESH_TERRAIN_COUNT_MIN	0.55 目安：0.55	デローニ要素数に対する比

詳細設定：設定一覧 15〜21

C列が入力、G列は推奨・目安です。値は保存時の例であり、案件共通の推奨物性ではありません。互換性用の旧メッシュ10項目は使用しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C27 格子要素数上限比 MESH_TERRAIN_COUNT_MAX	1.8 目安：1.8	デローニ要素数に対する比
C28 要素数倍率上限 ADAPT_MAX_ELEMENT_RATIO	2 目安：2.0	再メッシュの増加上限
C29 細分化割合 ADAPT_MARK_FRACTION	0.15 目安：0.15	0〜1
C32 MESH_GEN_LAST_METHOD MESH_GEN_LAST_METHOD	自動出力 目安：自動出力	再構築時に保持
C33 生成比較の結果（自動更新） MESH_GEN_LAST_COMPARE	自動出力 目安：自動出力	
C34 BAND_LU_BENCH BAND_LU_BENCH	0 目安：モデル・表示による	再構築時に保持
C35 BAND_LU_BENCH_N BAND_LU_BENCH_N	20 目安：モデル・表示による	再構築時に保持

出典・作図方法・検証記録

対象	記録
現行ブック	UI_04 / main f144d880。XLSM・VBA・DLLの原版を保持。
再盛土例	現行原版の専用コピーで11工程を再計算。全節点・要素・増分・釣合いを確認。
施工例B-E	専用コピーの入力、工程別数値結果、相対残差、反力、実行時間。支持力は16載荷ケース。
図の由来	トンネル・施工図は保存結果から再描画。A/BはExcel埋込みSVG。表紙は最終収束の増分場。
独立検査	Q8形状関数による全積分点Jacobian、倍率1の変形後Jacobian、固定変位、反力・自重。

説明書の図を見やすくするために、計算結果の変位・応力・増分値を縮めたり差し替えたりしていません。図の倍率・平均方法・対象工程・Fsを記載します。

壁・支保の仮の強度、アンカーの等価荷重、境界距離・粗密などの限界を各例に記しました。これらは設計照査やメッシュ収束検討を完了した実案件ではありません。

再現用の入力・検査・元結果の位置は、docs/manuals/README.mdとmanual_validation_20261020.jsonを参照してください。

版の識別・計算結果を伝える項目

識別	値
対象XLSM	2DSoilFEM_ui_20261020.xlsm
原版SHA-256	1E46355CA510B05509B92BEAEF712118417BCEEA171FF40CE02B0226CD5E9A06
計算部 / UI	20261020_INCO_ELEMENT_01 / UI_04
リポジトリ	github.com/tak063495-prog/excel-vba-soil-fem

報告には、ケース名、版、材料・境界・施工順、流れ則、Fs区間の有無と解釈、停止理由、最終残差、反力・変位、図の量・倍率・対象増分を残します。

説明書を更新した日付と計算記録の条件は別です。再盛土・支持力の再計算と前版の擁壁等の検証コピーを混ぜず、同じケースの表・図・入力を対応させます。

最後の用語集は、このブックと本書で使う言葉の意味をまとめたものです。一般的な理論用語と実装上の機能名は同じ範囲を意味しない場合があります。

既存の回帰図・入力UI検証の出典

ID	従来の記録と本書での用途
S1	tests/fixtures/smoke_mesh.json。Case1の座標を0.25倍し、元の接続と支持を使用。
S2	docs/ui-evidence/20261020/ui_fixed_INCONSISTENT_candidate11.json と ui_srm_warm_candidate11.json。全170変位、Fs、残差。
S3	Case1のperf_summary.csv、increment_summary.csv、solver_events.csv。S2のSolverEventsSha256と一致するログを使用。今回の根拠フォルダーlegacy_case1にgzip保存。
S4	docs/WORKBOOK_UI_20261020.md、MODEL_INPUTS.md、RESULTS_AND_TROUBLESHOOTING.md、および現行VBAソース。
S5	docs/ui-evidence/20261020内のui_inputs_final11.json、ui_persistence_final11.json、ui_comparison_final11.json。従来UIの入力・保存・数値比較の回帰記録。

S1-S3は第3章の既存Case1の説明図に対応します。今回の新しい施工例・流れ則比較は別の入力と結果であり、実行時間やFsを混ぜて比較しません。

本書の現行入力・表示手順はUI_04と照合しています。S5の検証項目数は従来の回帰確認の範囲を示すもので、今回の全施工ケースやすべての案件を網羅する保証ではありません。

支持力解析の参考資料と再現入力

S6：Federal Highway Administration, Geotechnical Engineering Circular No. 6: Shallow Foundations, FHWA-SA-02-054, September 2002。5.2.3.4節は、斜面近傍の基礎で支持力と全体安定の両方を確認する必要性を説明しています。

https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/010943.pdf

この資料は一般的な検討範囲の参考です。本書の16載荷ケースの数値を同資料の実験値や設計法の検証結果として扱っていません。

再現用ファイル	用途
tests/manual_cases/generate_bearing_cases.py	水平/斜面の共有Q8粗密メッシュと材料入力を生成。
tests/run_bearing_cases.py	自重の基準変位を取得し、各追加沈下の絶対目標を設定して原版コピーで解析。
tests/check_bearing_case.py	反力列、節点ごとの追加沈下、Q8形状、釣合いと残差を独立検算。
tests/manual_cases/road_widening_shape.json	道路拡幅11工程の実形状・初期材料・施工入力。

用語集 1-9

用語	本書での意味
FEM（有限要素法）	連続した領域を要素に分け、節点の未知量から全体の釣合いを求める数値計算法。
節点・要素・メッシュ	節点は座標と自由度を持つ点、要素は節点を結ぶ計算単位、メッシュはその集合。
Q8	四隅と辺中点の計8節点を持つ四辺形要素。このブックの連続体要素。
DOF（自由度）	未知量の成分。通常は各節点のX/Y変位。拘束で指定される成分も含め番号を管理する。
平面ひずみ	面外方向のひずみを制約する2次元近似。面外応力は一般に0ではない。
小ひずみ・全応力	小さい変形を前提にし、ここでは物理的な間隙水圧を別未知量として解かない範囲。
E・ν・γ	ヤング率=弾性の硬さ、ポアソン比=軸方向と横方向のひずみ関係、単位体積重量=自重の重さ。
c・ϕ・ψ	粘着力・内部摩擦角・ダイレタンシー角。強度と塑性流れの方向を区別する。
Mohr-Coulomb	粘着力と摩擦に基づくせん断強度を表す材料モデル。

用語集 10-18

用語	本書での意味
降伏・塑性	弾性だけでは表せない不可逆な材料応答。降伏関数の符号や値は実装・状態と併せて読む。
関連・非関連流れ	塑性ひずみの方向を降伏面の法線と一致させるか、別の塑性ポテンシャルで決めるかの違い。
INCONSISTENT / DAVIS	このブックの非関連流れの扱いの選択。直接の非対称Newton経路 / 等価関連材料への変換。
SRM / Fs	強度低減法 / 低減係数。cとtanϕをFsで低減して試す。
PASS / FAIL	その段階・試行の成否。FAILを無条件に物理崩壊と同義にしない。
NUMERICAL_BRACKET	成功・失敗から推定した数値収束境界の区間。設計安全率の自動確定ではない。
UNDETERMINED	安全率を確定できない分類。数値障害等の停止理由を確認する。
REAPPLY	各Fsで先行ステージを再生する方式。単に材料値だけを最終状態で替える意味ではない。
増分・λ	段階を少し進める単位 / その試行内の荷重進行。受理増分と失敗試行を区別する。

用語集 19-27

用語	本書での意味
Newton反復	不釣合いを接線行列による補正で減らす反復処理。
残差・相対残差	外力と内力等の不釣合い / 基準量で規格化した値。線形と非線形の残差を区別する。
収束条件	残差等により受理を判断する基準。速さのために安易に緩めない。
接線剛性・行列組立	現在状態の応答の変化率 / 要素の行列・力を全体へ集める処理。
LU・ILU	行列分解の解法 / 不完全LU。ILUはGMRESを助ける前処理として使う。
GMRES	非対称の線形方程式を解く反復法。この途中残差と最終釣合い残差は別。
前処理・RCM	線形反復を助ける変換 / 内部番号の並べ替えで帯幅を減らす処理。
ラインサーチ・切戻し	補正量を縮めて試す / 荷重増分幅を戻して再試行する制御。
Gauss点（積分点）	要素内の材料計算・数値積分を行う位置。節点や要素平均と同一ではない。

用語集 28-36

用語	本書での意味
主応力・せん断ひずみ	回転した座標系での代表応力 / 角度の変化に関係するひずみ成分。量と単位を見出しで確認。
Jacobian・アワーグラス	要素の座標写像と品質に関係する量 / 低減積分に伴う不適切な変形モードの安定化。
JOINT・Kn・Ks	接合要素 / 法線・せん断剛性。ここでは履歴なし応力上限モデル。
BIRTH / DEATH	材料番号で要素を有効化 / 無効化する施工操作。材料番号の分け方が重要。
MATSET / RESET	材料定数の変更 / 変位や応力・基準状態をリセットする操作。除荷とは異なる。
チェックポイント	成功段階等の再開用状態。XLSMだけではなく対応outデータも保存する。
DLL・VBA・Double	外部計算ライブラリ / Excel内の実行コード / 倍精度浮動小数点。DLLなしでもVBA経路を持つ。
SIMD・FMA	複数データの並列演算 / 積和をまとめる命令。演算順や丸めが変わる場合がある。
平滑化・表示倍率	値をなめらかに示す後処理 / 図に描く変位の倍率。実際の値や解法とは区別する。

用語集 37-43

用語	本書での意味
STRUCT	連続体の構造材料。名前だけで線形弾性や強度低減なしに固定されるものではない。
支保占有域	初期は地山があり、掘削後に支保へ切り替えるため最初から区分した領域。
等価アンカー荷重	緊張力を断面当たりの等大反対向き節点力へ換算したもの。アンカー要素の軸剛性や破壊ではない。
最大工学せん断ひずみ増分	3次元主ひずみ増分の最大-最小。最大テンソルせん断の定義の2倍。
塑性主ひずみ増分クロス	面内塑性テンソルを4点で平均して求めた主軸。色と矢印方向で引張・圧縮を示す。
平均載荷圧力・追加沈下	載荷帯の反力を幅×奥行で除した圧力 / 自重後から増えた鉛直変位。極限支持力とは区別。
参照形状・変形形状	入力または保存された基準座標 / 基準に倍率×変位を加えた描画座標。小ひずみの適用限界と区別する。